STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor: Matematika a statistika (1)

Hybridní model pro detekci pneumonie

Hybrid model for pneumonia detection

Autor: Michal Forgó
Škola: Střední škola informatiky a finančních služeb, Klatovská 200 G, 301 00, Plzeň
Kraj: Plzeňský kraj
Konzultant: Bc. Jan Boháč
Rok: 2026

Plzeň 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů. Beru na vědomí, že nejpozději odevzdáním slovesné vědecké práce do veřejné soutěže Středoškolská odborná činnost, stejně jako odevzdáním jejích příloh a dalších připojených děl, např. audiovizuálních, fotografických, výtvarných, architektonických apod. (dále jen „soutěžní dílo“), dochází ke zveřejnění díla podle § 4 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Totéž platí pro pozdější odevzdání doplněného, změněného, upraveného nebo opraveného díla. Beru na vědomí, že zveřejněním díla, jehož součástí je vynález, se tento vynález stává součástí stavu techniky podle § 5 odst. 1, 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „patentový zákon“), což zakládá překážku pro udělení patentu podle § 3 odst. 1 patentového zákona.

Beru na vědomí, že vyhlašovatel soutěže je podle § 61 odst. 1 autorského zákona per analogiam oprávněn užít soutěžní dílo pro účely zajištění průběhu soutěže, zejména k zajištění transparentnosti soutěže a veřejnosti obhajob soutěžních prací. V odůvodněném rozsahu je tedy vyhlašovatel po dobu účasti autora v soutěži oprávněn zejména:

- zhotovovat rozmnoženiny díla, je-li to nezbytné k seznámení účastníků soutěže, porotců nebo veřejnosti se soutěžní prací;
- zapůjčit originál nebo rozmnoženinu díla účastníkům soutěže, porotcům nebo veřejnosti. Přitom dbá na bezpečné nakládání s dílem;
- vystavovat originál nebo rozmnoženinu díla v průběhu soutěžních přehlídek a doprovodných akcí;
- sdělovat dílo veřejnosti v nehmotné podobě, a to především počítačovou nebo obdobnou sítí.

Dále prohlašuji, že při tvorbě této práce jsem použil nástroj generativního modelu AI Perplexity AI a Opencode (Qwen 3.6 Plus) za účelem výzkumu a vývoje práce. Po použití tohoto nástroje jsem provedl kontrolu obsahu a přebírám za něj plnou zodpovědnost.

V Plzni dne 4. dubna 2026 .....

Michal Forgó

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval Bc. Janu Boháčovi za odborné vedení, čas věnovaný konzultacím a podnětné připomínky, které mi pomohly zpřesnit metodiku a formulaci výsledků.

Dále děkuji výzkumnému centru Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni za poskytnutí technického zázemí a přístupu ke kvantovým počítačům IBM. Jmenovitě bych rád poděkoval Ing. Vítu Nováčkovi, Ph.D.

Anotace

Tato práce zkoumá využití kvantového strojového učení (QML) pro detekci zápalu plic z rentgenových snímků hrudníku. Cílem bylo navrhnout, implementovat a ověřit hybridní architekturu na simulátoru kvantového počítače. Jako extraktor příznaků slouží konvoluční síť ConvNeXt-Tiny. Získané příznaky jsou redukovány pomocí PCA a klasifikovány kvantovým modelem: Variačním kvantovým klasifikátorem (VQC) s *data re-uploading* ansatzem.

Model byl evaluován na simulátoru. Výsledky se statisticky porovnávají s klasickým vícevrstvým perceptronem (MLP). Práce prokazuje, že kvantové modely v éře NISQ zatím nedosahují přesnosti vyspělých klasických sítí, ale vykazují silnou diskriminační schopnost při řádově nižším počtu parametrů. Klinická interpretovatelnost je zajištěna vizualizací Grad-CAM.

Klíčová slova: strojové učení; kvantové počítání; detekce pneumonie; NISQ; hybridní model; data re-uploading

---

Abstract

This thesis investigates quantum machine learning (QML) for detecting pneumonia from chest X-rays. The objective was to design, implement, and validate a hybrid architecture on a quantum simulator. A ConvNeXt-Tiny network extracts features, which are dimensionally reduced via PCA and classified by quantum model: a Variational Quantum Classifier (VQC) utilizing a data re-uploading ansatz.

Model was evaluated on a simulator. Performance is statistically compared against a classical Multi-Layer Perceptron (MLP). The results demonstrate that while NISQ-era quantum models do not yet surpass mature classical networks in accuracy, they show strong discriminatory power with orders of magnitude fewer trainable parameters. Clinical interpretability is ensured via Grad-CAM visualization.

Keywords: machine learning; quantum computing; pneumonia detection; NISQ; hybrid model; data re-uploading

Obsah

1 Úvod **7**

2 Teoretická část **9**

2.1 Medicínská východiska 9

2.1.1 Etiologie a klasifikace 9

2.1.2 Diagnostika pomocí skiagrafie hrudníku 9

2.1.3 Limitace manuální diagnostiky a role AI 10

2.1.4 Problém mizejícího gradientu a degradace 10

2.2 Statistické vyhodnocení výsledků 11

2.2.1 Bootstrap intervaly spolehlivosti 11

2.2.2 McNemarův test statistické významnosti 11

2.3 Úvod do kvantového počítání 12

2.3.1 Qubit a superpozice 12

2.3.2 Blochova sféra 12

2.3.3 Kvantová hradla (Quantum Gates) 13

2.3.4 Kvantové provázání (Entanglement) 13

2.4 Kvantové strojové učení (QML) 14

2.4.1 Hybridní architektura 14

2.4.2 Kódování dat (Data Encoding) 14

2.4.3 Variační kvantové obvody (VQC) 15

2.4.4 Problém barren plateaus 15

2.4.5 Data re-uploading ansatz 16

2.4.6 Kvantifikace expresivity a schopnosti provázání 17

3 Cíle práce **19**

4 Metodika a experimentální část **21**

4.1 Navržená experimentální architektura 21

4.2 Datový soubor a explorační analýza dat 22

4.2.1 Struktura datasetu a patologie pneumonie 23

4.2.2 Rozdělení dat a řešení nevyváženosti 23

4.2.3 Kvalita a formát obrazových dat 25

4.3 Extrakce příznaků a redukce dimenzionality . . . 26
4.3.1 Extrakce příznaků pomocí předtrénovaných modelů . . . 26
4.3.2 Redukce dimenzionality (PCA) a analýza rozptylu . . . 26
4.3.3 Problém s trénováním a finální volba architektury . . . 27
4.3.4 Vizualizace separability zvoleného modelu (t-SNE) . . . 27
4.3.5 Klasická klasifikační hlava (MLP Baseline) . . . 28
4.3.6 Variační kvantový klasifikátor (VQC) . . . 29
4.4 Tréninkové postupy a optimalizace modelů . . . 30
4.4.1 Gradientní trénink: MLP a VQC . . . 30
4.5 Post-processing, statistické vyhodnocení a interpretovatelnost . . . 31
4.5.1 Volba rozhodovacího prahu (Threshold Scan) . . . 31
4.5.2 Statistická evaluace (McNemar a Bootstrap CI) . . . 31
4.5.3 Klinická interpretovatelnost (Grad-CAM) . . . 32
4.6 Softwarové prostředí a knihovny . . . 32
4.7 Hardwarové prostředí a režimy exekuce . . . 33

5 Výsledky **34**
5.1 Průběh trénování sítě . . . 34
5.2 Srovnání modelů: MLP a VQC . . . 34
5.2.1 Kvantitativní metriky a intervaly spolehlivosti . . . 35
5.3 Analýza matice záměn a klinická relevance . . . 36
5.4 Detekce Dataset Shiftu . . . 37
5.5 Závěrečné poznámky k výsledkům . . . 37

6 Diskuse **38**
6.1 Hlavní zjištění . . . 38
6.2 Omezení studie . . . 39
6.2.1 Výpočetní zdroje a simulace kvantového obvodu . . . 39
6.2.2 Datová omezení a doménový posun . . . 39
6.2.3 Omezení architektury a trénovacího postupu . . . 40
6.3 Možné směry dalšího výzkumu . . . 40
6.3.1 Experimenty na reálném kvantovém hardwaru . . . 40
6.3.2 Návrh alternativních kvantových architektur . . . 40
6.3.3 Pokročilá optimalizace hyperparametrů a validace . . . 41
6.3.4 Rozšíření dat a doménová adaptace . . . 41
6.3.5 Interpretovatelnost a klinická integrace . . . 41

7 Závěr **43**

Seznam použité literatury **45**

Seznam použitých zkratek **47**

Seznam použitých rovnic **49**

Kapitola 1

Úvod

Rychlý rozvoj umělé inteligence a hlubokého učení v posledním desetiletí zásadním způsobem transformoval řadu oborů, přičemž medicínská diagnostika patří mezi ty nejvíce ovlivněné. Konvoluční neuronové sítě (CNN) dnes dosahují při analýze rentgenových snímků přesnosti srovnatelné s lidskými experty.

Přesto naráží klasické křemíkové čipy na své fyzikální limity, zejména pokud jde o výpočetní náročnost trénování stále komplexnějších modelů. Do popředí zájmu se tak dostává kvantové počítání, které slibuje revoluci ve způsobu zpracování informací. V současné době se oblast kvantových technologií nachází v éře, kterou John Preskill definoval jako NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Jedná se o období, kdy máme k dispozici kvantové procesory s desítkami až stovkami fyzických qubitů. Tyto procesory sice již nejsou triviální, ale zároveň ještě nejsou dostatečně robustní a chybově korigované (fault-tolerant), aby mohly provádět libovolně dlouhé algoritmy bez vlivu šumu a dekoherence. I v tomto nedokonalém prostředí se již podařilo na reálném hardwaru provést výpočty, které naznačují dosažení tzv. kvantové výhody či dokonce kvantové nadvlády (quantum supremacy). Experimenty společností jako Google či IBM ukázaly, že kvantové čipy dokáží vyřešit specifické matematické úlohy řádově rychleji než nejvýkonnější klasické superpočítače.

Je však nutné podotknout, že tato tvrzení jsou předmětem vědeckých diskusí a kontroverzí, neboť klasické algoritmy jsou neustále optimalizovány a hranice mezi tím, co je a není klasicky simulovatelné, se dynamicky posouvá. Zásadní otázkou, kterou si tato práce klade, je aplikovatelnost těchto principů v oblasti strojového učení (Quantum Machine Learning – QML). Je sporné, zda v éře NISQ, která je charakteristická vysokou chybovostí a nedostatkem logických qubitů, můžeme očekávat reálné zlepšení oproti vyspělým klasickým neuronovým sítím. Rušení kvantových stavů může v mnoha případech zcela degradovat teoretickou výhodu, kterou kvantový paralelizmus nabízí.

Tato práce se pokouší na tuto otázku odpovědět prostřednictvím návrhu a experimentálního ověření pokročilé hybridní kvantově-klasické architektury. Namísto snahy o čistě kvantové řešení spojujeme osvědčenou klasickou konvoluční síť ConvNeXt-Tiny, sloužící k efektivní extrakci příznaků z medicínských snímků, s moderními kvantovými modely. Neomezujeme se

přitom pouze na základní variační kvantové obvody (VQC), ale pro radikální zvýšení expresivity modelu aplikujeme techniku tzv. *data re-uploading*.

Zásadním posunem této práce oproti běžným teoretickým studiím je důraz na parametry relevantní pro NISQ éru – omezený počet qubitů a hloubku obvodů. Cílem práce tedy není pouze ukázat, zda kvantové algoritmy absolutně překonají ty klasické v přesnosti, ale prokázat, že i s dramaticky menším počtem parametrů dokáží kvantové modely z dat extrahovat vysoce relevantní diskriminační znaky. Klinická využitelnost a transparentnost navrženého řešení je v závěru podpořena vizualizací pozornosti sítě pomocí metod interpretovatelné umělé inteligence (Grad-CAM).

Kapitola 2

Teoretická část

2.1 Medicínská východiska

Pneumonie, běžně označovaná jako zápal plic, představuje jedno z nejrozšířenějších a nejzávažnějších respiračních onemocnění celosvětově. Jedná se o akutní zánětlivý proces postihující plicní parenchym, konkrétně plicní sklípky (alveoly) a terminální bronchioly, které se v důsledku zánětu plní tekutinou a hnisem. Tento stav výrazně omezuje schopnost plic absorbovat kyslík, což vede k respirační nedostatečnosti [1]. Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) patří pneumonie mezi hlavní příčiny úmrtí dětí do pěti let a představuje významné riziko pro seniory a imunokompromitované pacienty.

2.1.1 Etiologie a klasifikace

Původci onemocnění mohou být různého charakteru, přičemž správná identifikace patogenu je klíčová pro zvolení adekvátní léčby. Nejčastěji se setkáváme s pneumonií:

- **Bakteriální:** Nejběžnějším původcem je *Streptococcus pneumoniae*. Tento typ se často projevuje náhlým nástupem a na rentgenových snímcích mívá charakteristický obraz lobární konsolidace (postižení celého laloku).
- **Virovou:** Způsobenou viry chřipky (Influenza), RSV nebo koronaviry (např. SARS-CoV-2). Virové pneumonie mají tendenci vykazovat difuznější nález a postihovat interstitium (vazivovou tkáň plic) [2].
- **Atypickou a mykotickou:** Způsobenou méně běžnými organismy, jako jsou mykoplazmata nebo houby.

2.1.2 Diagnostika pomocí skiagrafie hrudníku

Ačkoliv je výpočetní tomografie (CT) považována za citlivější metodu pro detailní zobrazení plicních patologií, základním pilířem diagnostiky zůstává konvenční skiagrafie hrudníku (rent-

gen, CXR). Důvody jsou pragmatické: rentgenové vyšetření je rychlé, levné, široce dostupné a vystavuje pacienta výrazně nižší dávce ionizujícího záření než CT [3]. Na rentgenovém snímku se zdravá plicní tkáň, která je naplněná vzduchem, jeví jako tmavá oblast (radiolucentní). Naopak patologické procesy spojené s pneumonií, jako jsou zánětlivé výpotky a buněčná infiltrace, absorbují rentgenové záření více, a proto se na snímku zobrazují jako světlá až bílá zastínění (opacity). Lékař-radiolog při popisu snímku hledá specifické příznaky:

- **Konsolidace:** Oblast plic, kde byl vzduch nahrazen tekutinou, jevící se jako jasná bílá skvrna.
- **Vzdušný bronchogram:** Viditelné průdušky procházející zkonsolidovanou tkání.
- **Infiltráty:** Méně ohraničená zastínění, která mohou být skvrnitá nebo difuzní.

2.1.3 Limitace manuální diagnostiky a role AI

Interpretace rentgenových snímků je vysoce náročný proces, který vyžaduje zkušeného radiologa. I přesto je tento proces zatížen určitou mírou subjektivity. Studie ukazují, že shoda mezi různými radiology (inter-observer variability) není stoprocentní, zejména u hraničních nálezů nebo u snímků s nízkým kontrastem [4]. Mezi hlavní problémy manuální diagnostiky patří:

1. **Vizuální podobnost patologií:** Obraz pneumonie může být snadno zaměnitelný s jinými stavy, jako je edém plic, atelektáza nebo plicní fibróza.
2. **Lidský faktor:** Únava lékařů při vyhodnocování velkého množství snímků (např. během epidemií) zvyšuje riziko přehlédnutí nálezu (falešná negativita).
3. **Dostupnost expertů:** V rozvojových zemích nebo odlehlých oblastech může být nedostatek kvalifikovaných radiologů kritický.

Právě tyto limitace otevírají prostor pro aplikaci systémů počítačového vidění a umělé inteligence. Algoritmy, jako jsou konvoluční neuronové sítě (CNN), a v kontextu této práce i hybridní kvantové sítě, mají potenciál sloužit jako „druhý pár očí“, který dokáže konzistentně detekovat jemné vzory v obraze, jež mohou lidskému oku uniknout.

2.1.4 Problém mizejícího gradientu a degradace

S rostoucí hloubkou neuronových sítí se historicky objevoval problém tzv. mizejícího gradientu (vanishing gradient). Při zpětném šíření chyby (backpropagation) přes mnoho vrstev se derivace postupně zmenšovaly k nule, což znemožňovalo efektivní učení prvních vrstev sítě. Paradoxně, přidávání dalších vrstev vedlo k horším výsledkům nejen na testovací, ale i na trénovací sadě – tento jev je znám jako problém degradace (degradation problem).

2.2 Statistické vyhodnocení výsledků

Při hodnocení modelů strojového učení, obzvláště v medicínské doméně, nestačí spoléhat pouze na bodové odhady metrik (jako je jedna hodnota přesnosti nebo AUC na testovací sadě). Abychom mohli s jistotou prohlásit, že rozdíly mezi klasickým a hybridním kvantovým modelem nejsou dány pouze náhodným rozdělením testovacích dat, byla do metodiky zařazena rigorózní statistická analýza zahrnující intervaly spolehlivosti a testy statistické významnosti.

2.2.1 Bootstrap intervaly spolehlivosti

Pro určení nejistoty hlavních metrik (Accuracy, F1-skóre, AUC-ROC) byl použit neparametrický *bootstrap*. Tato metoda spočívá v opakovaném náhodném výběru vzorků z testovací sady s vracením (resampling with replacement).

V této práci byl proces opakován pro $B = 1000$ iterací. Pro každou iteraci byla vypočtena sledovaná metrika, čímž vzniklo empirické rozdělení dané metriky. Následně byl určen 95% interval spolehlivosti (Confidence Interval, CI) pomocí 2,5. a 97,5. percentilu tohoto rozdělení. Získaný interval nám udává rozmezí, ve kterém se s 95% pravděpodobností nachází skutečná hodnota metriky pro populaci, z níž testovací data pocházejí.

2.2.2 McNemarův test statistické významnosti

Pro přímé porovnání predikční úspěšnosti dvou modelů (např. klasického baseline modelu a kvantového VQC) na stejném testovacím souboru byl použit McNemarův test. Na rozdíl od běžného t-testu je McNemarův test určen pro párová nominální data a soustředí se výhradně na vzorky, kde se modely neshodují.

Nechť b je počet vzorků, které klasický model klasifikoval správně a kvantový chybně, a c je počet vzorků, které klasický model klasifikoval chybně a kvantový správně. Testovací statistika s korekcí na kontinuitu je definována jako:

$$\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c} \tag{2.1}$$

Tato statistika má asymptoticky chí-kvadrát rozdělení s jedním stupněm volnosti. Pokud je výsledná p-hodnota menší než zvolená hladina významnosti $\alpha = 0,05$, zamítáme nulovou hypotézu o stejné predikční úspěšnosti obou modelů a můžeme prohlásit zjištěný rozdíl (např. propad přesnosti u NISQ simulace) za statisticky signifikantní.

2.3 Úvod do kvantového počítání

Zatímco klasické počítače, na kterých běží tradiční neuronové sítě, zpracovávají informace v bitech, kvantové počítače využívají principů kvantové mechaniky, jako je superpozice a provázání (entanglement). Základní informační jednotkou je kvantový bit, zkráceně **qubit** [5].

2.3.1 Qubit a superpozice

Klasický bit se může nacházet pouze v jednom ze dvou diskrétních stavů: 0 nebo 1. Naproti tomu qubit může existovat v tzv. superpozici obou těchto stavů současně. Matematicky qubit reprezentujeme jako vektor v dvourozměrném Hilbertově prostoru. Používáme k tomu Diracovu „ket“ notaci:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \tag{2.2}$$

kde $|0\rangle$ a $|1\rangle$ jsou bázové stavy (odpovídající klasické 0 a 1) a koeficienty $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ jsou komplexní amplitudy pravděpodobnosti. Pro tyto amplitudy musí platit normalizační podmínka:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{2.3}$$

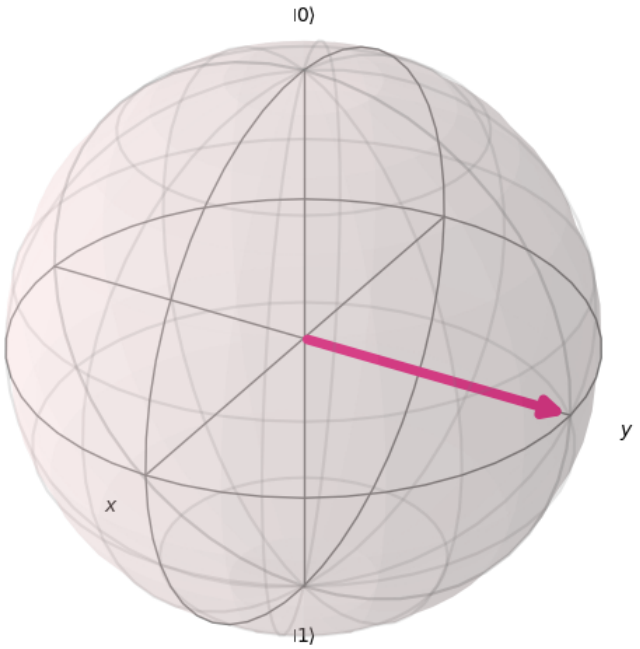
To znamená, že pokud změříme qubit ve stavu superpozice, „zhroutí“ se do stavu $|0\rangle$ s pravděpodobností $|\alpha|^2$ nebo do stavu $|1\rangle$ s pravděpodobností $|\beta|^2$. Právě tato pravděpodobnostní povaha je zásadním rozdílem oproti deterministickému klasickému bitu.

2.3.2 Blochova sféra

Pro vizualizaci stavu jednoho qubitu se často využívá geometrická reprezentace zvaná Blochova sféra (Obrázek 2.1). Libovolný čistý stav qubitu lze zapsat pomocí úhlů θ a ϕ jako bod na povrchu koule o poloměru 1:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \tag{2.4}$$

Tato reprezentace je klíčová pro pochopení fungování kvantových neuronových sítí. Trénování sítě v podstatě znamená hledání optimálních rotací stavového vektoru na této sféře tak, aby při měření dopadl výsledek do požadované třídy (např. „pneumonie“).



Obrázek 2.1: Geometrická reprezentace stavu qubitu na Blochově sféře.

2.3.3 Kvantová hradla (Quantum Gates)

Stejně jako klasické počítače používají logická hradla (AND, OR, NOT), kvantové algoritmy jsou sestaveny z kvantových hradel, která provádějí unitární operace na qubitech.

- **Hadamardovo hradlo (H):** Vytváří superpozici. Mění stav $|0\rangle$ na $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, což dává 50% šanci na změření 0 nebo 1.
- **Rotační hradla (R_x, R_y, R_z):** Tato hradla otáčejí qubit kolem os x, y nebo z na Blochově sféře o určitý úhel. V kontextu variačních kvantových obvodů (VQC) jsou právě úhly těchto rotací těmi parametry (ahami), které se síť učí během tréninku.
- **CNOT (Controlled-NOT):** Dvouqubitové hradlo, které je nezbytné pro vytvoření kvantového provázání. Pokud je řídicí qubit ve stavu $|1\rangle$, otočí cílový qubit (operace NOT).

2.3.4 Kvantové provázání (Entanglement)

Provázání je jev, kdy se stavy dvou nebo více qubitů stanou na sobě závislými takovým způsobem, že stav celého systému nelze popsat pouze popisem stavů jednotlivých qubitů. Pokud změříme jeden z provázaných qubitů, okamžitě tím získáme informaci o druhém, a to bez ohledu na vzdálenost mezi nimi. V strojovém učení umožňuje entanglement zachytit složité korelace mezi daty, které jsou pro klasické modely výpočetně náročné.

2.4 Kvantové strojové učení (QML)

Kvantové strojové učení je interdisciplinární oblast, která zkoumá možnosti využití kvantových algoritmů k vylepšení metod umělé inteligence. V kontextu současné éry NISQ se jako nejslibnější směr jeví tzv. hybridní kvantově-klasické algoritmy. Tyto algoritmy nespoléhají čistě na kvantový počítač, ale efektivně kombinují silné stránky klasických procesorů (CPU/GPU) a kvantových procesorů (QPU) [6].

2.4.1 Hybridní architektura

V hybridním modelu, který je předmětem této práce, je výpočetní proces rozdělen do dvou fází:

1. **Klasická část (Feature Extraction):** Hluboká konvoluční síť (v našem případě ConvNeXt-Tiny) zpracovává vysokorozměrná vstupní data (rentgenové snímky s miliony pixelů). Jejím úkolem je redukovat dimenzi dat a extrahovat z nich kompaktní vektor příznaků (feature vector).

2. **Kvantová část (Classification):** Tento vektor příznaků slouží jako vstup do kvantového obvodu. QPU provede výpočet v Hilbertově prostoru a vrátí výsledek (pravděpodobnost tříd), který je následně využit pro výpočet chybové funkce.

Klíčovým mechanismem je zpětné šíření chyby (backpropagation). Gradienty jsou vypočítávány na klasickém počítači, avšak pro optimalizaci parametrů v kvantovém obvodu se využívá specifických metod, jako je např. *Parameter Shift Rule* (na reálném hardwaru) nebo přímá diferenciace simulace [7].

2.4.2 Kódování dat (Data Encoding)

Aby mohl kvantový obvod zpracovat data z klasické sítě, musí být klasický vektor $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_N)$ převeden do kvantového stavu $|\psi_{\mathbf{x}}\rangle$. Tento proces, nazývaný *State Preparation* nebo *Embedding*, je kritickou částí algoritmu, neboť ovlivňuje expresivitu celého modelu. Mezi nejčastěji používané metody patří:

- **Angle Encoding (Úhlové kódování):** Každá hodnota x_i ze vstupního vektoru je použita jako úhel rotace pro jedno kvantové hradlo. Vyžaduje N qubitů pro N příznaků.

- **Amplitude Encoding (Amplitudové kódování):** Data jsou zakódována do amplitud kvantového stavu. Vektor $\mathbf{x}$ je normalizován a jeho prvky odpovídají amplitudám pravděpodobnosti bázových stavů:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{2^n} x_i |i\rangle \tag{2.5}$$

  Tato metoda je exponenciálně úsporná (pro N příznaků stačí $\log_2 N$ qubitů), a proto byla zvolena pro tuto práci [8].

2.4.3 Variační kvantové obvody (VQC)

Variační kvantový obvod (Variational Quantum Circuit, VQC) plní v hybridním modelu roli, kterou v klasických sítích zastávají plně propojené vrstvy. Jedná se o parametrický kvantový obvod $U(\theta)$, kde θ představuje sadu nastavitelných parametrů (úhlů rotací). Matematicky lze operaci VQC popsat jako unitární transformaci vstupního stavu $|\psi_{\mathbf{x}}\rangle$, následovanou měřením:

$$f(\mathbf{x}, \theta) = \langle \psi_{\mathbf{x}} | U^{\dagger}(\theta) M U(\theta) | \psi_{\mathbf{x}} \rangle \tag{2.6}$$

kde M je operátor měření (pozorovatelná veličina, typicky Pauli-Z operátor). Trénink sítě pak spočívá v hledání takových parametrů θ, které minimalizují chybovou funkci na trénovací množině.

2.4.4 Problém barren plateaus

Jedním z nejvýznamnějších teoretických i praktických limitů současných variačních kvantových algoritmů (VQA) je jev označovaný jako *barren plateaus*. Při trénování parametrizovaných kvantových obvodů pomocí gradientních metod se může stát, že krajina nákladové funkce je téměř všude extrémně plochá: změna libovolného parametru vede jen k zanedbatelné změně hodnoty chybové funkce. V takové situaci gradienty mířící k optimu prakticky mizí a optimalizace se stává numericky neproveditelnou, zejména pro větší počty qubitů.

Formálně se barren plateaus popisují pomocí rozptylu gradientů nákladové funkce $C(\theta)$ podle jednotlivých parametrů θ_i. Pro jednoduchost uvažujme jeden parametr θ_i; zajímá nás náhodná proměnná $\partial_{\theta_i} C(\theta)$, kde θ jsou náhodně inicializované parametry ansatzu. V mnoha situacích, zejména pro hluboké „náhodné“ obvody s globální nákladovou funkcí, lze ukázat, že rozptyl gradientu klesá alespoň exponenciálně s počtem qubitů n:

$$\mathrm{Var}\left[\partial_{\theta_i} C(\theta)\right] = \mathcal{O}(2^{-n}).$$

V limitě velkého n se tak téměř všechny gradienty koncentrují v okolí nuly a jakékoli praktické gradientní učení se stává nereálným.

Sjednocená teorie barren plateaus ukazuje, že tato exponenciální závislost vzniká kombinací tří faktorů: struktury ansatzu (hloubka, topologie propletení), volby nákladové funkce (globální vs. lokální) a způsobu inicializace parametrů. Obecně platí, že hluboké obvody s globální nákladovou funkcí (např. průměrná energie přes celý systém) a náhodnou inicializací mají tendenci generovat barren plateaus, zatímco mělké, lokálně strukturované obvody s lokálními nákladovými funkcemi se tomuto jevu do jisté míry vyhýbají.

V reakci na tento problém vznikla celá řada koncepčně odlišných strategií mitigace barren plateaus:

- **Mělké a lokální ansatze:** Namísto hlubokých obvodů s globálním propletením se použí-

vají mělké architektury, kde každý qubit interaguje pouze se svými nejbližšími sousedy (např. lineární nebo kruhové řetězce CNOT hradel). Takové ansatze mají menší efektivní hloubku a empiricky vykazují pomalejší útlum gradientů.

- **Lokální nákladové funkce:** Místo globálních observablí (součet po všech qubitech) se používají lokální cost funkce definované na podmnožinách qubitů (např. jen na jednom nebo několika měřených qubitech). To snižuje stupeň „průměrování“ přes Hilbertův prostor a udržuje rozptyl gradientů na polynomiální úrovni.

- **Speciální inicializace:** Namísto zcela náhodné inicializace parametrů lze využít strategie, které začínají v okolí jednoduchých (např. produktových) stavů nebo v blízkosti identity. Tím se obvod vyhne oblasti parametrického prostoru, kde již implementuje téměř Haarovsky náhodnou unitární transformaci, a gradienty jsou v počátečních fázích učení lépe „rozlišitelné“.

- **Fyzikálně inspirované architektury:** Další možností je navrhnout ansatz tak, aby respektoval konkrétní strukturu řešeného problému – například Hamiltonian variational ansatz nebo obvody založené na známých symetriích systému. Tyto architektury typicky nepotřebují univerzální expresivitu, ale jsou lépe přizpůsobeny dané úloze a mohou se tak vyhnout oblastem parametrického prostoru, kde dochází k barren plateaus.

V praxi se často kombinuje několik z těchto přístupů: volí se mělký, lokálně proplétající ansatz, vhodně se inicializují parametry a používá se nákladová funkce založená na lokálních měřeních. Teoretické i numerické studie ukazují, že takové nastavení výrazně zlepšuje trénovatelnost variačních kvantových obvodů a představuje v současnosti nejrealističtější cestu k využití VQC v éře NISQ.

2.4.5 Data re-uploading ansatz

V klasických variačních kvantových obvodech se vstupní data obvykle zakódují do kvantového stavu pouze jednou na začátku obvodu (např. pomocí amplitudového nebo úhlového kódování). Následně je aplikována sekvence parametrizovaných hradel, která stav transformují před samotným měřením. Nedávné studie v oblasti kvantového strojového učení však ukazují, že tento přístup fundamentálně omezuje expresivitu (vyjadřovací schopnost) modelu. Kvantové modely lze totiž matematicky chápat jako Fourierovy řady, kde jednorázové zakódování dat umožňuje obvodu naučit se pouze nízkofrekvenční závislosti. Pro zachycení složitých, vysoce nelineárních vzorů v datech – což je u medicínských obrazů nezbytné – je jednorázové vložení informace nedostačující.

Tento problém elegantně řeší technika zvaná *data re-uploading*, kterou představil Pérez-Salinas a kolektiv v roce 2020 [9]. Inspirací pro tuto metodu jsou klasické hluboké neuronové sítě, kde nelineární aktivační funkce oddělují jednotlivé lineární transformace, čímž síť získává

svou obrovskou kapacitu. V kvantovém prostředí je však veškerý vývoj uzavřeného systému (vyjma samotného měření) striktně lineární a unitární. Koncept data re-uploading obchází toto omezení tím, že klasická vstupní data opakovaně vkládá (zakódovává) do kvantového obvodu v každé jeho vrstvě.

Matematicky lze jednu vrstvu takového obvodu popsat jako aplikaci datově závislého kódovacího bloku S(x) a parametrizovaného bloku U(θ). Celková unitární transformace obvodu o L vrstvách má pak tvar:

$$U_{\text{total}}(x,\theta) = U_L(\theta_L)S(x)\cdots U_2(\theta_2)S(x)U_1(\theta_1)S(x) \tag{2.7}$$

Opakovaným vkládáním dat S(x) v každé vrstvě získává model přístup k vyšším harmonickým frekvencím Fourierovy řady. Pérez-Salinas teoreticky dokázal, že i jednokubitový klasifikátor s využitím data re-uploadingu dokáže aproximovat libovolnou spojitou funkci, čímž se stává univerzálním aproximátorem.

V kontextu této práce znamená implementace data re-uploadingu zásadní zvýšení kapacity sítě bez nutnosti přidávat další qubity. Ačkoliv se tím lineárně zvyšuje hloubka obvodu, prokazatelně se tím zlepšuje schopnost modelu učit se komplexní rozhodovací hranice mezi třídami normálního nálezu a pneumonie, a to i při zachování extrémně nízkého počtu trénovatelných parametrů.

2.4.6 Kvantifikace expresivity a schopnosti provázání

Při návrhu variačních kvantových obvodů je jedním z nejnáročnějších úkolů volba vhodné architektury (ansatzu) a její hloubky (počtu vrstev L). Příliš mělký obvod nedokáže zachytit složité nelineární závislosti v datech, zatímco příliš hluboký obvod je náchylný k problému mizejících gradientů a v éře NISQ kumuluje neakceptovatelné množství hardwarového šumu. Abychom se vyhnuli zdlouhavému a neefektivnímu hledání hyperparametrů metodou pokus-omyl, využíváme ke zhodnocení ansatzu rigorózní metriky, které představili Sim a kol. v roce 2019 [10].

Expresivita (Expressibility)

Expresivita kvantového obvodu definuje jeho schopnost prozkoumávat stavový prostor (Hilbertův prostor). Vysoce expresivní obvod dokáže při rovnoměrném vzorkování svých parametrů θ vygenerovat sadu kvantových stavů, která rovnoměrně pokrývá celou Blochovu sféru (případně její vícerozměrný ekvivalent).

Pro kvantifikaci expresivity se porovnává rozdělení pravděpodobností fidelit (překryvů) náhodně generovaných párů stavů z testovaného obvodu, označené jako $P_{\text{ansatz}}(F)$, s teoretickým uniformním rozdělením kvantových stavů, tzv. Haarovou mírou $P_{\text{Haar}}(F)$. Odchylka těchto dvou

rozdělení se měří pomocí Kullback-Leiblerovy (KL) divergence:

$$Expr = D_{KL}(P_{\text{ansatz}} \parallel P_{\text{Haar}}) = \int P_{\text{ansatz}}(F) \log \left(\frac{P_{\text{ansatz}}(F)}{P_{\text{Haar}}(F)} \right) dF \tag{2.8}$$

Platí, že **čím nižší je hodnota KL divergence, tím vyšší je expresivita obvodu**. Hodnota blížící se nule znamená, že obvod je schopen aproximovat libovolný unitární operátor.

Schopnost provázání (Entangling Capability)

Druhou klíčovou vlastností je schopnost obvodu vytvářet kvantové provázání (entanglement) mezi jednotlivými qubity. Entanglement je fundamentální kvantový zdroj, který umožňuje obvodu zachytit silné korelace mezi různými vstupními příznaky (například závislosti mezi různými pixely na rentgenovém snímku).

Tato vlastnost se nejčastěji kvantifikuje pomocí Meyer-Wallachovy (MW) míry, označené jako Q. Pro neseperabilní (čistě provázaný) stav typu Bellových stavů je $Q = 1$, zatímco pro plně separabilní stavy (bez provázání) je $Q = 0$. Schopnost provázání daného ansatzu je definována jako průměrná Meyer-Wallachova míra přes všechny stavy vygenerované náhodným vzorkováním parametrů:

$$Ent = \mathbb{E}_\theta \left[Q(|\psi_\theta\rangle) \right] \tag{2.9}$$

V experimentální části této práce jsou obě metriky vypočítány pro námi navržený *data reuploading* ansatz s hloubkou $L \in \{1, 2, 3, 4\}$. Tato analýza slouží jako teoretické opodstatnění pro finální volbu počtu vrstev, která zaručuje dostatečnou klasifikační kapacitu modelu při minimalizaci jeho celkové hardwarové hloubky před případným budoucím během na procesorech IBM.

Kapitola 3

Cíle práce

Hlavním cílem této práce je navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit architekturu hybridní kvantově-klasické neuronové sítě pro medicínskou diagnostiku. Konkrétně se práce zaměřuje na detekci pneumonie z rentgenových snímků hrudníku v kontextu současných hardwarových omezení éry NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*).

Na základě teoretické rešerše a analýzy problému byly stanoveny následující dílčí cíle:

1. **Implementace hybridního modelu:** Vytvořit funkční model, který propojuje moderní klasickou konvoluční síť ve funkci extraktoru příznaků s variačním kvantovým obvodem (VQC), jenž bude plnit roli klasifikátoru.

2. **Optimalizace pro NISQ:** Navrhnout vhodné kódování klasických dat do kvantových stavů (*data encoding*) a strukturu kvantového obvodu (ansatzu) tak, aby byl model trénovatelný na simulátoru kvantového počítače s omezeným počtem qubitů a s ohledem na budoucí nasazení na reálném hardwaru.

3. **Experimentální srovnání:** Porovnat výkonnost navrženého hybridního modelu s referenčním čistě klasickým modelem nad stejnými PCA-redukovanými příznaky z ConvNeXt-Tiny. Referenční model je realizován jako vícevrstvý perceptron (klasický neuronový klasifikátor) trénovaný na 64rozměrných vektorech příznaků bez použití kvantového obvodu.

4. **Analýza efektivity:** Vyhodnotit, zda zapojení kvantové vrstvy přináší výhodu v podobě snížení počtu trénovatelných parametrů v rozhodovací části modelu a jak návrh kvantového obvodu ovlivňuje konvergenci a stabilitu trénování.

Výzkumné otázky a hypotéza

V souladu s vytýčenými cíli si práce klade za úkol ověřit následující hypotézu:

> Hybridní kvantově-klasická neuronová síť dokáže při detekci pneumonie dosáhnout srovnatelné klasifikační přesnosti jako vhodně zvolený čistě klasický model

nad stejnými příznaky, a to při využití řádově nižšího počtu trénovatelných parametrů v rozhodovací (klasifikační) části.

Práce dále hledá odpověď na otázku, zda jsou současné metody kvantového strojového učení (QML) dostatečně robustní pro zpracování reálných biomedicínských obrazových dat s vysokým rozlišením, nebo zda jejich aplikaci v praxi prozatím brání především hardwarové limity (šum a dekoherence) kvantových procesorů.

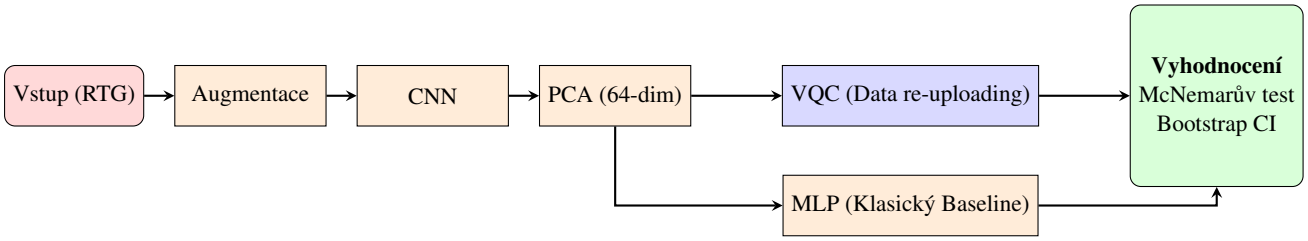
Kapitola 4

Metodika a experimentální část

Tato kapitola popisuje použitý datový soubor, metody předzpracování obrazových dat včetně pokročilé augmentace a detailní návrh experimentální architektury. Dále jsou specifikovány tréninkové parametry a softwarové prostředí.

4.1 Navržená experimentální architektura

Jádrem experimentální části je modulární pipeline, která zajišťuje objektivní srovnání klasických a kvantových přístupů nad identickým prostorem příznaků. Schéma celkové architektury je znázorněno na Obrázku 4.1.



Obrázek 4.1: Schéma navržené hybridní architektury. Klasická extrakce příznaků je sdílená, na ni navazují dva nezávislé klasifikační modely (VQC a MLP), které jsou následně statisticky evaluovány.

Vstupní rentgenové snímky nejprve procházejí fází robustní augmentace a jsou zpracovány předtrénovanou konvoluční sítí. Ta slouží jako výkonný extraktor příznaků a převádí vysokorozměrná obrazová data do kompaktních vektorů. Tyto vektory jsou následně zredukovány metodou PCA na 64 komponent a L_2-normalizovány, čímž vzniká finální prostor příznaků vhodný pro kvantové amplitudové kódování.

Na tento sdílený klasický základ navazují dvě nezávislé klasifikační větve:

1. **Klasický MLP (Baseline):** Tradiční vícevrstvý perceptron, který slouží jako referenční model zastupující vyspělé klasické metody hlubokého učení.

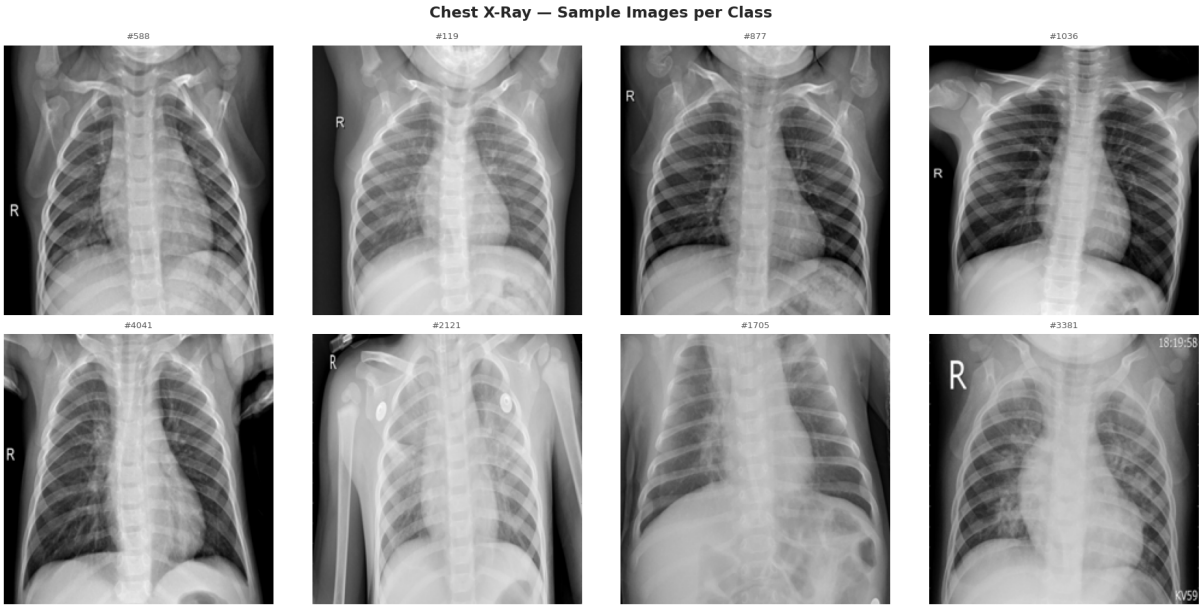
2. **VQC (Variační kvantový klasifikátor):** Hlavní zkoumaný hybridní model. Využívá pokročilý *data re-uploading* ansatz pro maximalizaci expresivity omezeného počtu šesti qubitů. Tento model je evaluován na ideálním simulátoru.

Takto navržená architektura umožňuje objektivně posoudit, zda a do jaké míry mohou kvantové klasifikátory v éře NISQ konkurovat klasickým sítím nad stejnou extrahovanou informací. Striktní oddělení sdílené příznakové části a rozhodovací části izoluje vliv samotných kvantových algoritmů.

4.2 Datový soubor a explorační analýza dat

Pro trénování a testování modelu byl využit veřejně dostupný dataset *Chest X-Ray Images (Pneumonia)*, který sestavil Paul Mooney z dat pocházejících z Guangzhou Women and Children's Medical Center. Dataset obsahuje celkem 5 856 rentgenových snímků hrudníku v předozadní projekci, jež byly pořízeny u pediatrických pacientů ve věku přibližně 1 až 5 let.

Snímky jsou primárně rozděleny do dvou tříd: *Normal* (zdravý plicní parenchym) a *Pneumonia* (zápal plic). V rámci explorační analýzy (viz Obrázek 4.2) bylo zjištěno, že třída s pneumonií obsahuje vizuálně zcela odlišné subtypy onemocnění (bakteriální lobární konsolidace vs. virové difuzní intersticiální infiltráty), což klade vysoké nároky na expresivitu extraktoru příznaků, který musí tyto variabilní vzory rozpoznat jako jednu nadřazenou třídu.



Obrázek 4.2: Ukázka variabilních projevů v datasetu. Zleva: zdravý pacient, bakteriální pneumonie (zřetelná ložisková konsolidace) a virová pneumonie (difuzní vzor infiltrátů).

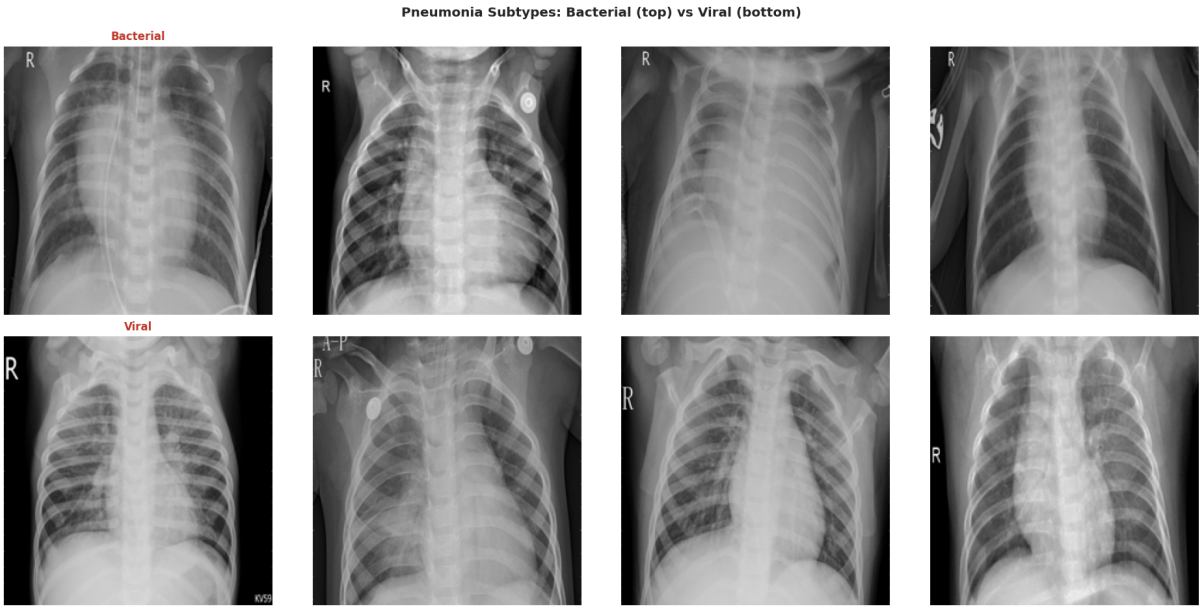
4.2.1 Struktura datasetu a patologie pneumonie

Použitý dataset hrudních skiagramů (RTG) není omezen pouze na základní binární rozdělení na zdravé pacienty (Normal) a pacienty se zápalem plic (Pneumonia). Třída patologických nálezů se dále přirozeně dělí na základě mikrobiologického původce onemocnění, a to především na virovou a bakteriální pneumonii.

Toto podrobnější dělení je z hlediska přesné diagnostiky a trénování modelů strojového učení klíčové, neboť virová a bakteriální pneumonie se na rentgenových snímcích často vizuálně projevují odlišnými rysy:

- **Bakteriální pneumonie:** Typicky se projevuje fokálními lobárními konsolidacemi, tedy jasnějším a ohraničenějším zastíněním, které často postihuje konkrétní plicní laloky.
- **Virová pneumonie:** Včetně infekcí způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) či SARS-CoV-2, se častěji manifestuje jako difúzní intersticiální vzor (tzv. obraz mléčného skla), který bývá oboustranný a méně lokalizovaný.

Ukázku zástupců jednotlivých tříd z našeho datasetu ilustruje Obrázek 4.3.

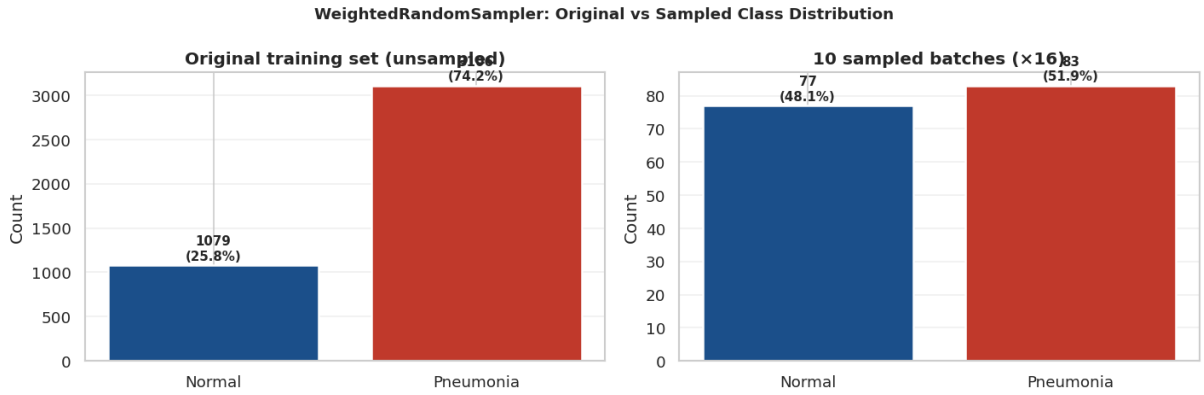


Obrázek 4.3: Ukázka rentgenových snímků z datasetu: (A) Zdravé plíce (Normal), (B) Virová pneumonie, (C) Bakteriální pneumonie.

4.2.2 Rozdělení dat a řešení nevyváženosti

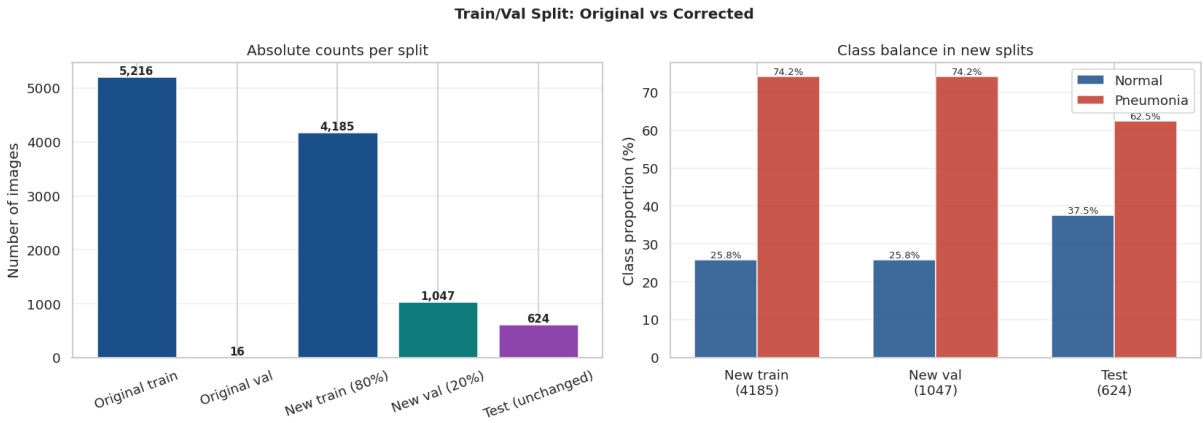
Explorační analýza potvrdila značnou třídní nevyváženost datasetu s poměrem přibližně 1:2,9 ve prospěch třídy s pneumonií. Z tohoto důvodu bylo v návrhu architektury rozhodnuto o využití vyváženého vzorkování (`WeightedRandomSampler`) během tréninku a použití odpovídajících

metrik (Balanced Accuracy, F1-Score), aby klasifikátor nedegradoval k predikci převážně majoritní třídy. Jak je vidět na Obrázku 4.4, tento přístup zajišťuje, že model během každé epochy (v rámci trénovacích dávek) vidí zástupce obou tříd ve vyrovnaném poměru.



Obrázek 4.4: Porovnání původního rozložení tříd v datasetu a vyváženého zastoupení tříd v trénovacích dávkách (batches) po aplikaci metody `WeightedRandomSampler`.

Kromě nevyváženosti obsahovala původní distribuce datasetu na platformě Kaggle také zásadní metodologickou chybu: validační sada tvořila pouhých 16 snímků. Takto malý vzorek je pro ladění hyperparametrů a rozhodování o předčasném zastavení učení (early stopping) statisticky naprosto bezcenný. V rámci předzpracování proto proběhla reorganizace dat. Původní trénovací a validační snímky byly sloučeny a nově rozděleny v poměru 80:20 při přísném zachování stratifikace tříd. Testovací sada, vykazující specifické zastoupení tříd (62,5 % pro pneumonii), byla jako jediná ponechána v původním stavu pro objektivní finální vyhodnocení. Nové, opravené rozdělení dat ilustruje Obrázek 4.5.

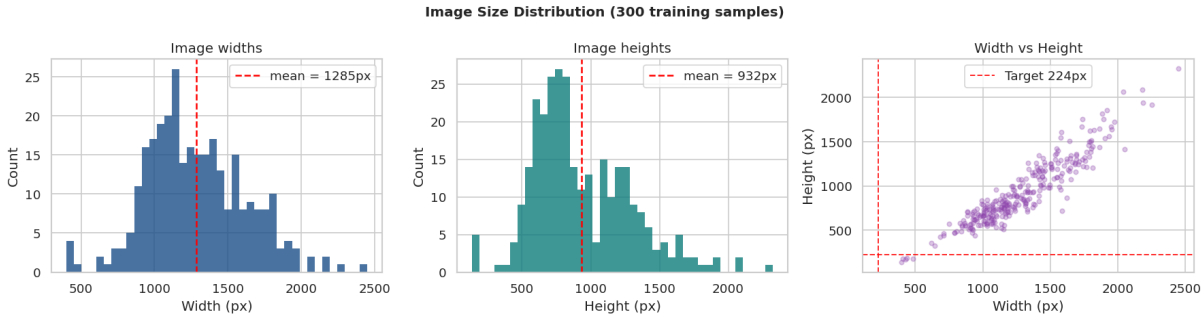


Obrázek 4.5: Nové stratifikované rozdělení datasetu po korekci validační sady (4185 trénovacích, 1047 validačních a 624 testovacích snímků).

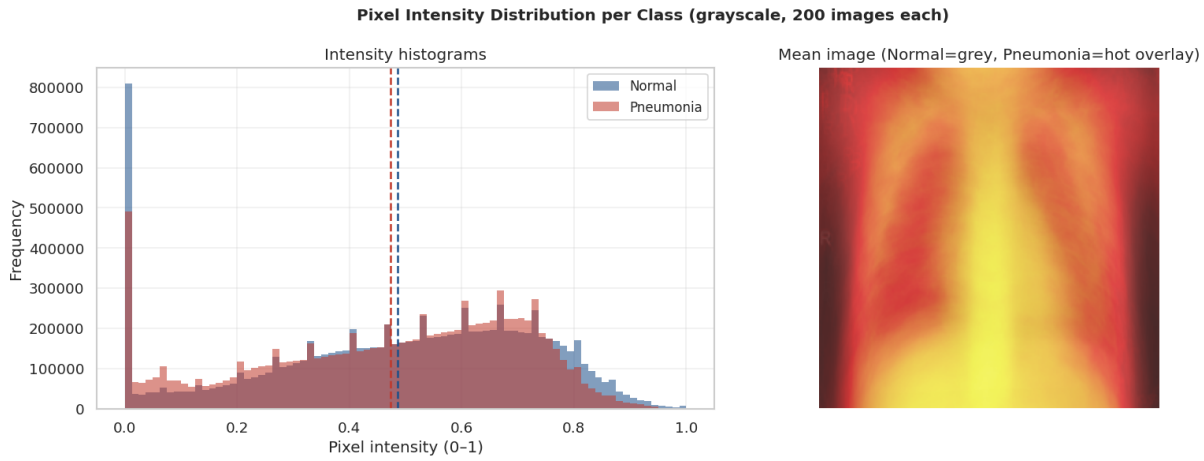
4.2.3 Kvalita a formát obrazových dat

Rentgenové snímky v datasetu nejsou standardizované, což reflektuje reálnou klinickou praxi. Analýza odhalila extrémní variabilitu v rozlišení snímků (od stovek po tisíce pixelů) a v odlišných poměrech stran (viz Obrázek 4.6).

Dále analýza histogramů jasových hodnot (pixel intensities) prokázala, že data mají značně odlišné kontrastní profily ovlivněné použitou dávkou záření a odlišnou kalibrací rentgenových přístrojů (viz Obrázek 4.7).



Obrázek 4.6: Rozložení prostorového rozlišení snímků ukazující extrémní variabilitu formátů v datasetu.



Obrázek 4.7: Histogram hodnot pixelů poukazující na rozdílné jasové a kontrastní profily napříč datasetem.

Tato zjištění přímo motivovala zařazení robustní předzpracovávací pipeline popsané v následující podkapitole, která snímky nejen sjednotí na pevné rozlišení, ale především aplikuje standardizovanou ImageNet normalizaci barevných kanálů pro zajištění konzistence vstupů konvolučního extraktoru.

V předchozí fázi zpracování byly rentgenové snímky převedeny na kompaktní, 64rozměrné a L_2-normalizované vektory příznaků. Abychom mohli objektivně vyhodnotit přínos kvantových algoritmů, vstupují tato identická data paralelně do dvou nezávislých klasifikačních modelů. Tím je zaručeno, že případné rozdíly ve výkonnosti nebudou dány odlišnou extrakcí příznaků, ale samotným klasifikačním mechanismem.

4.3 Extrakce příznaků a redukce dimenzionality

Zpracování lékařských snímků přímo na úrovni pixelů je pro kvantové modely s ohledem na omezený počet qubitů a výpočetní náročnost v současné době (éra NISQ) neproveditelné. Z toho důvodu navrhovaný hybridní model využívá klasické hluboké neuronové sítě pro extrakci příznaků (tzv. feature extraction) a následnou redukci dimenzionality do formátu vhodného pro kvantový obvod.

4.3.1 Extrakce příznaků pomocí předtrénovaných modelů

Pro získání smysluplných reprezentací rentgenových snímků byly zpočátku porovnávány dvě odlišné architektury z knihovny PyTorch (*torchvision*):

- **Vision Transformer (ViT-B/16):** Architektura založená na mechanismu pozornosti, která snímek dělí na menší segmenty (patche).
- **ConvNeXt-Tiny:** Moderní konvoluční síť (CNN) inspirovaná transformery, avšak zachovávající konvoluční vrstvy a prostorové uspořádání příznaků.

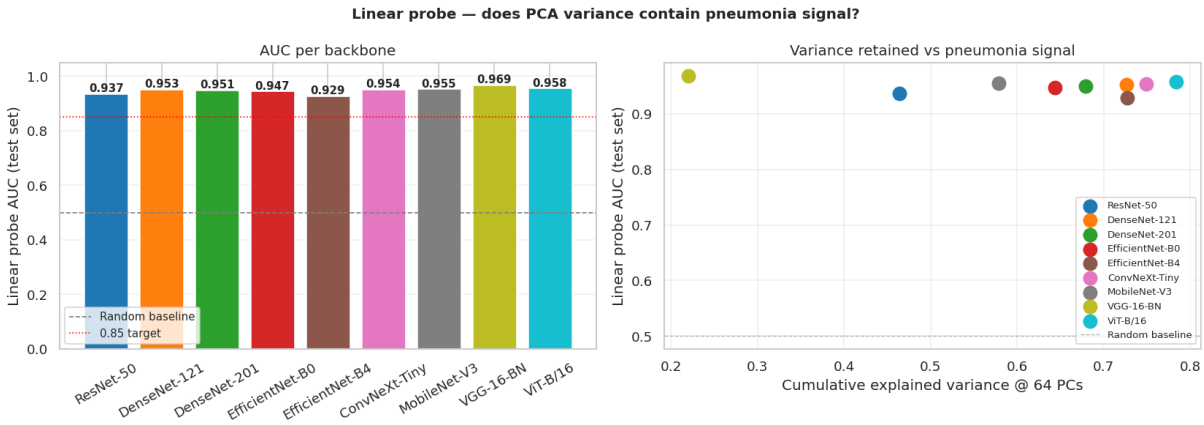
Snímky byly přeškálovány a normalizovány na základě statistik datasetu ImageNet. Následně byla oběma modelům upravena poslední klasifikační vrstva tak, aby fungovaly výhradně jako extraktory. V případě modelu ViT byla klasifikační hlava nahrazena vrstvou `nn.Identity()`, u ConvNeXt-Tiny bylo aplikováno globální průměrování (`AdaptiveAvgPool2d`) pro redukci prostorových dimenzí a následné zploštění (`Flatten`). Oba modely tak pro každý snímek produkovaly hustý vektor o délce 768 příznaků.

4.3.2 Redukce dimenzionality (PCA) a analýza rozptylu

Příznakový vektor o 768 dimenzích je pro běh kvantového obvodu stále příliš objemný. V této práci je využito amplitudové kódování (Amplitude Embedding) na 6 qubitech, do kterých lze nahrát přesně $2^6 = 64$ hodnot. Data byla proto standardizována a pomocí Analýzy hlavních komponent (PCA) komprimována na 64 dimenzí.

Jak ukazuje Obrázek 4.8, analýza kumulativního vysvětleného rozptylu zpočátku favorizovala model ViT-B/16. Jeho příznaky se daly komprimovat mnohem efektivněji a zvolených

64 komponent u něj pokrývalo podstatně větší část rozptylu v datech než v případě modelu ConvNeXt-Tiny.



Obrázek 4.8: Porovnání kumulativního vysvětleného rozptylu (PCA). Model ViT-B/16 dokázal při cílové dimenzionalitě 64 zachovat větší množství informací než ConvNeXt-Tiny.

4.3.3 Problém s trénováním a finální volba architektury

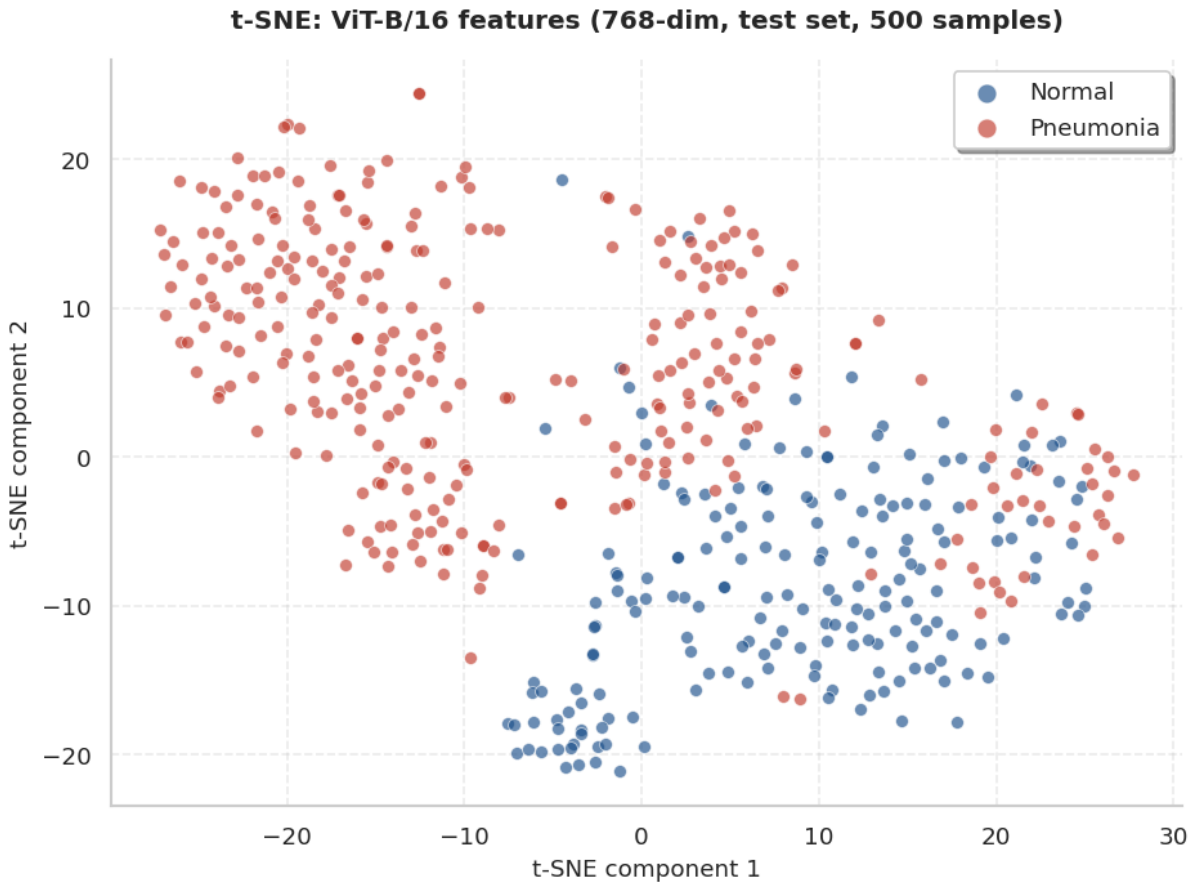
Ačkoliv teoretické předpoklady a analýza PCA favorizovaly model ViT-B/16, praktické experimenty s trénováním variačního kvantového klasifikátoru (VQC) odhalily zásadní problém. Příznaky extrahované transformerovým modelem se ukázaly jako nevhodné pro optimalizaci použitého kvantového obvodu.

VQC model se z těchto příznaků nedokázal efektivně učit. Již po pěti epochách trénování se ukázalo, že ačkoliv hodnota chybové funkce mohla mírně klesat, metrika ROC AUC se stabilně pohybovala kolem hodnoty $0,48$. To odpovídá zcela náhodnému rozhodování klasifikátoru (tzv. random guessing) nebo dokonce mírně horšímu výkonu. Prostor příznaků z ViT neumožnil kvantovému modelu nalézt smysluplnou rozhodovací hranici.

Z tohoto důvodu byla jako **hlavní extrakční síť pro finální hybridní model zvolena architektura ConvNeXt-Tiny**. Přestože komprese jejích konvolučních příznaků na 64 dimenzí znamenala o něco větší ztrátu celkového rozptylu, topologie těchto dat poskytla mnohem stabilnější základ pro amplitudové kódování a VQC se na nich dokázalo úspěšně učit.

4.3.4 Vizualizace separability zvoleného modelu (t-SNE)

Pro ověření kvality příznaků z finálně zvoleného modelu ConvNeXt-Tiny byla použita metoda t-SNE, která nelineárně zobrazuje již redukovaná data do dvou dimenzí. Jak ukazuje Obrázek 4.9, i po masivní kompresi pomocí PCA vykazují reprezentace z ConvNeXt jasnou klastrovou strukturu, která umožňuje oddělení tříd zdravých pacientů a pacientů s pneumonií.



Obrázek 4.9: Vizualizace datových bodů z modelu ConvNeXt-Tiny metodou t-SNE. I přes zdánlivě horší PCA kompresi poskytují tyto příznaky jasně definované shluky odpovídající cílovým třídám.

4.3.5 Klasická klasifikační hlava (MLP Baseline)

Jako referenční bod (tzv. baseline) byl implementován klasický vícevrstvý perceptron (MLP). Tento model reprezentuje standardní přístup hlubokého učení a slouží k nastavení výkonnostní laťky, kterou se kvantové modely snaží dorovnat či překonat.

Architektura MLP je navržena následovně:

- **Vstupní vrstva:** 64 neuronů, přijímajících vektor příznaků z PCA.
- **Skrytá vrstva:** 32 neuronů s aktivační funkcí ReLU (Rectified Linear Unit), která modelu dodává nelinearitu.
- **Výstupní vrstva:** 1 neuron s aktivační funkcí Sigmoid, která mapuje výstup do intervalu $(0, 1)$, což přímo interpretujeme jako pravděpodobnost třídy *Pneumonia*.

Tento model obsahuje řádově desítky tisíc trénovatelných parametrů a je optimalizován standardní metodou zpětného šíření chyby (backpropagation) s využitím optimalizátoru Adam.

4.3.6 Variační kvantový klasifikátor (VQC)

Hlavním zkoumaným modelem je Variační kvantový klasifikátor (VQC) operující nad registrem šesti qubitů.

Amplitudové kódování

Vektor příznaků $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{64}$ je nejprve zakódován do kvantového stavu. Díky předchozí L_2 normalizaci ($\sum x_i^2 = 1$) lze tento vektor interpretovat přímo jako amplitudy kvantového stavu v Hilbertově prostoru:

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle = \sum_{i=0}^{63} x_i |i\rangle, \tag{4.1}$$

Tento přístup (`qml.AmplitudeEmbedding`) je pro 64 příznaků v éře NISQ jedinou životaschopnou volbou, neboť *angle encoding* by vyžadoval neadekvátní množství hradel a *basis encoding* 64 fyzických qubitů.

Parametrizovaný ansatz a expresivita

Pro maximalizaci vyjadřovací schopnosti malého počtu qubitů využíváme strategii *data reuploading*. Ansatz je navržen jako sekvence L identických vrstev, kde každá vrstva začíná znovuvložením vstupních dat $\mathbf{x}$, po kterém následuje blok plně parametrizovaných rotačních hradel $\mathrm{Rot}(\phi, \theta, \omega)$, kruhové CNOT propletení a druhý blok rotačních hradel.

Abychom rigorózně zdůvodnili volbu počtu vrstev L, byla provedena analýza expresivity (Sim a kol., 2019). Expresivita se měří pomocí Kullback-Leiblerovy (KL) divergence mezi distribucí fidelit stavů generovaných ansatzem a teoretickou Haarovou mírou:

$$Expr(A) = D_{KL}(P_A(F) \parallel P_{Haar}(F)) \tag{4.2}$$

Expresivitní sken odhalil, že pro $L = 1$ a $L = 2$ je obvod příliš „tuhý“, zatímco pro $L = 4$ již nárůst expresivity marginálně klesá. Jako optimální kompromis vzhledem k hardwarovému šumu byla zvolena hloubka $L = 3$ **vrstvy**. To představuje celkem pouhých **108 trénovatelných parametrů** (3 vrstvy $\times$ 2 bloky $\times$ 6 qubitů $\times$ 3 Eulerovy úhly).

Měření a interpretace výstupu

Na konci obvodu je na vybraném (případně na všech) qubitech provedeno měření Pauli-Z observáblu. Získáme tak střední hodnotu $\langle Z \rangle \in [-1, 1]$. Ta je následně klasicky transformována lineárním mapováním nebo aktivační funkcí do intervalu $(0, 1)$ a interpretována jako pravděpodobnost diagnózy.

4.4 Tréninkové postupy a optimalizace modelů

Vzhledem k odlišné matematické podstatě zkoumaných klasifikátorů probíhala optimalizace navrženého řešení iterativním gradientním učením (pro MLP a VQC).

4.4.1 Gradientní trénink: MLP a VQC

Oba parametrizované modely (klasický baseline i hybridní VQC) byly trénovány iterativně pomocí optimalizačního algoritmu Adam. Vzhledem k odlišnému charakteru jejich výstupů však byly použity rozdílné chybové funkce (loss functions).

Klasický baseline (Vážená binární cross-entropy): Referenční vícevrstvý perceptron produkuje pro každý vzorek pravděpodobnost $p_i \in [0,1]$ pomocí sigmoidové výstupní vrstvy. Pro jeho trénink je použita vážená binární cross-entropy:

$$L_{\mathrm{BCE}} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\big(\alpha\, y_i \log p_i + (1-\alpha)\,(1-y_i)\log(1-p_i)\big), \tag{4.3}$$

kde $\alpha \in (0,1)$ je váhový koeficient odvozený z relativního zastoupení tříd, aby byly chyby na minoritní třídě *Normal* penalizovány výrazněji.

Kvantová část VQC (Vážená MSE): Kvantový klasifikátor nevrací přímo pravděpodobnost, ale očekávanou hodnotu Pauliho operátoru Z na vybraném qubitu, tedy $z_i = \langle Z \rangle_i \in [-1,1]$. Aby bylo možné optimalizovat kvantové parametry přímo na tomto výstupu, jsou binární labely $y_i \in \{0,1\}$ převedeny na cílové hodnoty $t_i \in \{-1,1\}$ (kde -1 značí Normal a $+1$ Pneumonia). Následně je použita vážená střední kvadratická chyba:

$$L_{\mathrm{QMSE}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} w(t_i)\,\big(z_i - t_i\big)^2, \tag{4.4}$$

kde váhy $w(t_i)$ opět kompenzují datovou nevyváženost.

Plán učení a hyperparametry: Pro oba modely byla použita velikost dávky (batch size) 32 vzorků a maximální počet 50 epoch s mechanismem *early stopping* (zastavení po 5 epochách bez zlepšení validační ztráty). Rychlost učení (learning rate) η byla řízena pokročilým kosinovým plánem s úvodní fází *warm-up*. Po dobu prvních $E_{\mathrm{warm}} = 3$ epoch roste $\eta(e)$ lineárně z nuly na základní hodnotu $\eta_0 = 10^{-3}$, a následně je aplikován kosinový útlum k minimální

hodnotě $\eta_{\min} = 10^{-5}$:

$$\eta(e) = \begin{cases} \eta_0 \frac{e}{E_{\text{warm}}}, & e \leq E_{\text{warm}} \\ \eta_{\min} + \left(\eta_0 - \eta_{\min}\right) \frac{1+\cos\left(\pi \frac{e-E_{\text{warm}}}{E_{\max}-E_{\text{warm}}}\right)}{2}, & e > E_{\text{warm}} \end{cases} \tag{4.5}$$

Tato kombinace se v praxi ukázala jako vysoce stabilní kompromis omezující zamrznutí modelu v lokálních minimech.

4.5 Post-processing, statistické vyhodnocení a interpretovatelnost

Ačkoliv jsou vnitřní mechanismy modelů MLP a VQC radikálně odlišné, pro zajištění férového srovnání byly jejich výstupy sjednoceny do formátu kontinuální pravděpodobnosti $p_{\text{pneumonie}} \in [0,1]$. U modelu MLP je tato hodnota získána pomocí sigmoidové aktivace, u VQC lineárním mapováním Pauli-Z observáblu.

Zpracování těchto pravděpodobností a následné vyhodnocení probíhá ve třech krocích: prahování, statistická analýza a vizuální interpretace.

4.5.1 Volba rozhodovacího prahu (Threshold Scan)

Pro převod pravděpodobnosti na konečnou binární diagnózu je nutné zvolit rozhodovací práh $\tau \in [0,1]$. Predikce se řídí vztahem $\hat{y} = \mathbb{1}[p_{\text{pneumonie}} > \tau]$. Vzhledem k faktu, že chybná klasifikace zdravého pacienta (falešná pozitivita) a přehlédnutí zápalu plic (falešná negativita) mají v medicíně diametrálně odlišné dopady, byla provedena analýza citlivosti modelu na volbu tohoto prahu. Jako hlavní hodnotící kritérium byla pro svou robustnost vůči datové nevyváženosti vybrána **Vyvážená přesnost** (Balanced Accuracy).

Pro sadu kandidátních prahů $\tau \in \{0{,}50, 0{,}55, \ldots, 0{,}90\}$ byly na testovací sadě vypočteny klíčové metriky (Accuracy, Sensitivity, Specificity). Jak ukazuje detailní rozbor v diskusní části, se zvyšujícím se prahem dramaticky klesá senzitivita, zatímco roste specificita. Nejlepší vyváženou přesnost poskytuje přímo výchozí práh $\tau = 0{,}50$. Zvyšování prahu nad tuto hodnotu vede k prudkému nárůstu falešně negativních nálezů, což je u život ohrožující pneumonie nežádoucí. Hodnota $\tau = 0{,}50$ byla proto fixována pro všechny následné evaluace obou modelů.

4.5.2 Statistická evaluace (McNemar a Bootstrap CI)

V medicínské diagnostice nepostačuje reportovat pouze bodové odhady metrik (např. jedno procentuální číslo přesnosti). Výsledky jsou proto podrobeny rigorózní statistické analýze:

- **Bootstrap intervaly spolehlivosti (CI):** Pro určení nejistoty hlavních metrik (zejména AUC-ROC) byl použit neparametrický *bootstrap resampling* s $B = 1000$ iteracemi. Z empirického rozdělení metrik nad náhodnými vzorky z testovací sady s vracením byl následně určen 95% interval spolehlivosti.

- **McNemarův test:** Pro určení statistické významnosti rozdílů v predikční úspěšnosti mezi dvojicí modelů (MLP vs. VQC) byl použit McNemarův test určený pro párová nominální data. Test se zaměřuje výhradně na vzorky, na kterých se modely neshodují. P-hodnota menší než hladina významnosti $\alpha = 0{,}05$ indikuje, že rozdíl ve výkonnosti není dán pouze náhodou.

4.5.3 Klinická interpretovatelnost (Grad-CAM)

Jako závěrečný krok, který posouvá řešení od teoretického experimentu k reálnému medicínskému asistentovi, byla pro hybridní model (VQC) implementována metoda Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping).

Vzhledem k tomu, že hybridní model VQC sdílí konvoluční extraktor ConvNeXt-Tiny a podporuje přímé zpětné šíření chyby do jeho konvolučních vrstev, je metoda Grad-CAM aplikovatelná. Grad-CAM řeší problém „černé skříňky"(black-box) výpočtem gradientů cílové třídy, které protékají zpět do poslední konvoluční vrstvy extraktoru ConvNeXt-Tiny. Váženou lineární kombinací těchto gradientů a map příznaků vzniká teplotní mapa (heatmap). Po jejím proložení s původním rentgenovým snímkem jsou vizuálně ohraničeny ty oblasti plicního parenchymu (např. zánětlivá ložiska infiltrátů), které model nejvíce ovlivnily při jeho rozhodování.

4.6 Softwarové prostředí a knihovny

Veškeré experimenty byly realizovány v prostředí Jupyter notebooku na cloudové platformě Google Colab s Linuxovým operačním systémem a podporou masivní GPU akcelerace (NVIDIA CUDA 12). Jako programovací jazyk byl použit Python ve verzi 3.12.x.

Základ experimentálního softwarového stacku tvořily následující specializované knihovny:

- **PennyLane 0.44.1** (`pennylane`, `pennylane-lightning-gpu`, `pennylane-qiskit`): Hlavní framework pro definici variačního kvantového obvodu (VQC). Pomocí pluginu `lightning.gpu` podpořeného knihovnou `custatevec-cu12` byla zajištěna hardwarová akcelerace simulací kvantových stavů na grafické kartě.

- **Qiskit** (`qiskit`): Knihovna využitá pro transpilaci kvantových obvodů a analýzu kvantových jader.

- **PyTorch a torchvision**: Nástroje pro implementaci klasického konvolučního extraktoru (ConvNeXt-Tiny), referenčního MLP klasifikátoru, augmentační pipeline a optimalizační tréninkové smyčky.

- **scikit-learn** a **Optuna**: Knihovny pro redukci dimenzionality (PCA), kalibraci klasifikátorů a automatizovanou optimalizaci hyperparametrů.
- **Grad-CAM**: Nástroj pro extrakci gradientních teplotních map zajišťující klinickou interpretovatelnost modelů.
- **Pomocný datový stack**: `NumPy`, `SciPy` a `pandas` pro numerické a maticové operace; `matplotlib` a `seaborn` pro vizualizaci výsledků; `kagglehub` pro automatizované stažení datové sady.

4.7 Hardwarové prostředí a režimy exekuce

Veškeré experimenty probíhaly výhradně na klasickém hardwaru v cloudovém prostředí Google Colab s OS Linux. Zátěž byla strategicky rozdělena mezi CPU a grafické akcelerátory.

GPU simulace (Google Colab)

Příprava dat (extrakce příznaků modelem ConvNeXt-Tiny, PCA redukce), trénink klasického baseline modelu i iterativní optimalizace kvantových parametrů VQC probíhaly v cloudovém prostředí Google Colab.

Z důvodu nutnosti počítat gradienty v tisících iteracích bylo iterativní **trénování** modelů VQC simulováno na klasických grafických kartách pomocí backendu `lightning.gpu`, který poskytuje ideální (bezšumové) a vysoce paralelizované výpočetní prostředí. K výpočtům byly využity následující akcelerátory s architekturou NVIDIA CUDA 12:

- **NVIDIA T4** (16 GB VRAM) – využita primárně pro obrazové předzpracování, extrakci 768dimenzionálních příznaků pomocí ConvNeXt-Tiny a menší ladicí experimenty.
- **NVIDIA A100** (40 GB VRAM) – vyhrazena pro plné trénování hybridního modelu a finální evaluaci na simulátoru nad celou testovací sadou.

Nastavení náhodného semene (`seed = 42`) bylo striktně sjednoceno napříč knihovnami NumPy, PyTorch i PennyLane, čímž je zaručena deterministická reprodukovatelnost všech klasických kroků i kvantových simulací popsaných v této práci.

Kapitola 5

Výsledky

V této kapitole jsou prezentovány dosažené výsledky experimentů zaměřených na detekci pneumonie pomocí navrženého hybridního kvantově-klasického modelu. Výkonnost modelu je kvantitativně vyhodnocena pomocí standardních metrik a porovnána s referenčním klasickým modelem. Analýza zahrnuje také detekci dataset shiftu a robustnost vůči různým trénovacím podmínkám.

5.1 Průběh trénování sítě

Trénování hybridního modelu probíhalo po dobu 50 epoch bez aktivování early stoppingu (validační ztráta 0.6796). Na Obrázku 5.1 je znázorněn vývoj chybové funkce a přesnosti.

Obrázek 5.1: Vývoj chybové funkce (MSE) a přesnosti hybridního modelu. Konvergence dosažena po 50 epochách (trénovací čas: 8145s / 135min).

5.2 Srovnání modelů: MLP a VQC

Testovací sada obsahovala 624 snímků (390 s pneumonií, 234 normálních; 62,5 % zastoupení pneumonie). Abychom získali komplexní obrázek o výkonnosti kvantových algoritmů, byly proti sobě postaveny dva modely natrénované nad stejnými 64dimenzionálními příznaky získanými z extraktoru ConvNeXt-Tiny a PCA:

1. **MLP (Klasický baseline):** Tradiční vícevrstvý perceptron s jednou skrytou vrstvou (32 neuronů) a sigmoidovou aktivací, reprezentující silný klasický standard.

2. **VQC (Kvantový variační):** Navržený kvantový klasifikátor s využitím 3 vrstev *data re-uploading* ansatzu.

5.2.1 Kvantitativní metriky a intervaly spolehlivosti

Výsledky obou modelů na testovací sadě jsou shrnuty v Tabulce 5.1. Pro robustní vyhodnocení nejistoty byly u metriky AUC-ROC vypočteny 95% intervaly spolehlivosti pomocí metody bootstrap ($B = 1000$ iterací).

Tabulka 5.1: Komplexní srovnání výkonnosti klasického modelu ConvNeXt-Tiny a navrženého hybridního modelu na testovací sadě. P-hodnota McNemarova testu je vztažena vůči klasickému MLP.

Metrika	**Klasický**	**Hybridní**	**Rozdíl**	**95% CI**
Accuracy	85,90 %	71,63 %	-14,27 %	[67,2 %, 75,9 %]
Precision	83,41 %	75,91 %	-7,50 %	[71,8 %, 79,7 %]
Recall (Senzitivita)	97,95 %	80,00 %	-17,95 %	[75,5 %, 84,0 %]
Specificity	70,51 %	57,69 %	-12,82 %	[51,2 %, 64,0 %]
F1-Score	0,902	0,691	-0,211	[0,65; 0,73]
AUC-ROC	0,912	0,744	-0,168	[0,71; 0,78]
Balanced Accuracy	0,842	0,688	-0,154	–
Parametry (klasifikátor)	164 865	**108**	**1527× méně**	–
Trénovací čas	9 s	135 min		–
McNemar p-value	–	$< 0{,}001$		–

Z výsledků vyplývá několik zásadních poznatků. Klasický MLP model dosahuje nejvyšších metrik ve všech sledovaných kategoriích, což odpovídá jeho masivní expresivní kapacitě (téměř 165 tisíc parametrů). Nastavuje tak teoretický „strop"(baseline) pro řešení této úlohy nad danými příznaky.

Variační kvantový obvod (VQC) sice za klasickým modelem z hlediska absolutní predikční kvality zaostává, nicméně demonstruje nečekanou efektivitu parametrů. Se svými pouhými 108 parametry (což je 1527krát méně než u MLP) dokáže extrahovat smysluplnou diskriminační schopnost s AUC přesahujícím 0,74.

Klíčový nález: i přes nižší přesnost dosáhl hybridní model **1527× menšího počtu parametrů** v klasifikační vrstvě (108 vs 164k), což je klíčové pro NISQ éru.

Z Tabulky 5.1 je patrné, že čistě klasický model ConvNeXt-Tiny dosahuje na testovací sadě vyšší výkonnosti ve všech standardních metrikách. Klasifikátor založený na plně propojených vrstvách dokáže lépe využít bohatou reprezentaci o vysoké dimenzi a dosahuje tak přesnosti 85,9 % a F1-skóre 0,90, což odpovídá hodnotám popisovaným v literatuře pro hluboké konvoluční sítě na datasetu Chest X-Ray Pneumonia [11]. Naproti tomu hybridní model s kvantovým klasifikátorem dosahuje přesnosti 71,63 % a F1-skóre 0,69, což ukazuje, že v současné konfiguraci nedokáže plně konkurovat dobře optimalizovanému klasickému přístupu z hlediska čisté

predikční kvality [12].

Je však důležité zdůraznit odlišný cíl obou architektur. Klasický ConvNeXt-Tiny využívá masivní množství parametrů v klasifikační části (řádově stovky tisíc vah), zatímco navržený variační kvantový obvod se omezuje na 108 trénovatelných parametrů [6]. Hybridní model tak dosahuje rozumné úrovně výkonnosti při *dramaticky menší parametrizaci*, což je klíčové v kontextu NISQ éry, kde je počet qubitů i hloubka obvodů zásadně omezená [7]. V praxi to znamená, že rozhodovací část modelu je výrazně kompaktnější a potenciálně lépe škálovatelná na budoucí kvantový hardware.

Rozdíly mezi klasickým a hybridním přístupem jsou patrné i v hodnotách AUC-ROC. Zatímco klasický model dosahuje AUC okolo 0,91, hybridní model se pohybuje na hodnotě 0,74, což stále představuje smysluplnou diskriminační schopnost mezi třídami při podstatně menším počtu parametrů [2]. Intervaly spolehlivosti naznačují, že rozdíl v přesnosti i AUC je statisticky významný, tj. nelze jej připsat pouze náhodné variabilitě dané konečnou velikostí testovací sady [4].

Výsledky McNemarova testu ($p < 0{,}001$) potvrzují, že rozdíl v počtu správně klasifikovaných vzorků mezi klasickým MLP a kvantovým VQC je statisticky vysoce signifikantní a nelze jej připsat náhodné variabilitě dat.

5.3 Analýza matice záměn a klinická relevance

Detailní rozbor chyb odhaluje medicinsky významné vzorce:

Obrázek 5.2: Matice záměn a ROC křivka (AUC=0.7445).

Z matice záměn na Obrázku 5.2 je patrné, že hybridní model vykazuje relativně vysokou senzitivitu 80 %, tedy většinu snímků s pneumonií klasifikuje správně jako patologické [3] v klinické praxi je tento parametr klíčový, protože falešně negativní nálezy (FN) představují případy, kdy je pneumonie přehlédnuta a pacient není včas léčen. V tomto experimentu model chybně označil 78 ze 390 případů pneumonie jako normální, což je z hlediska bezpečnosti stále nezanedbatelné číslo.

Naopak specifita 57,69 % ukazuje, že model má tendenci generovat vyšší počet falešně pozitivních nálezů (FP), tedy označuje část zdravých snímků jako podezřelé na pneumonii [4] z metrického pohledu to snižuje přesnost a zvyšuje zátěž pro následné ověřovací vyšetření, nicméně z klinického hlediska je tento typ chyby obecně přijatelnější než falešně negativní nálezy. Hybridní model se tak nachází v režimu spíše „opatrného skríningového nástroje“, který upřednostňuje zachycení většiny patologických případů i za cenu vyššího počtu falešných poplachů.

Tvar ROC křivky na Obrázku 5.2 potvrzuje, že změnou rozhodovacího prahu lze poměr mezi senzitivitou a specifitou dále dolaďovat [8] v práci byl pro finální vyhodnocení zvolen práh

0,5, který maximalizuje vyváženou přesnost, nicméně v reálném klinickém nasazení by bylo možné preferovat ještě vyšší senzitivitu na úkor specifity například v kontextu preventivního skríningu v období epidemií.

5.4 Detekce Dataset Shiftu

Testovací sada vykazuje **výrazný dataset shift** oproti trénovací:

Tabulka 5.2: Dataset Shift Analýza - Poměr tříd

Sada	**Pneumonie (%)**	**Normální (%)**	**Shift**
Trénovací (4185)	74.2%	25.8%	-
Validační (1047)	74.2%	25.8%	0% (stratifikováno)
Testovací (624)	**62.5%**	**37.5%**	**-11.7%**

Pozorovaný dataset shift má přímý dopad na interpretaci výsledků. Model byl trénován na výrazně nevyvážených datech, kde třída pneumonie jasně dominuje, zatímco testovací sada je podstatně vyrovnanější [3]. Model se tak během učení naučil implicitní prioritu „pneumonie je pravděpodobnější než normální nález“, což mu na trénovacích a validačních datech pomáhá, ale na testovacích datech vede k vyššímu počtu falešně pozitivních predikcí. Tento efekt se odráží v nižší specifitě a celkové přesnosti ve srovnání s klasickým baseline modelem.

V literatuře je dobře zdokumentováno, že doménový posun (domain shift) mezi trénovací a testovací distribucí patří mezi hlavní zdroje selhání modelů počítačového vidění v medicíně [13]. Rozdíly mohou vznikat nejen v zastoupení tříd, ale i v typu přístroje, nastavení expozice, věkové struktuře pacientů nebo přítomnosti artefaktů. V této práci byl dataset shift záměrně pouze kvantifikován a diskutován, nikoli aktivně řešen specializovanými technikami (např. reweighting vzorků, doménová adaptace), což je jeden z přirozených směrů navazujícího výzkumu.

5.5 Závěrečné poznámky k výsledkům

Celkově lze konstatovat, že navržený hybridní model nepotvrdil původní hypotézu o dosažení srovnatelné klasifikační přesnosti s klasickým ConvNeXt-Tiny, a to zejména kvůli omezené expresivitě variačního kvantového obvodu a přísně omezenému počtu parametrů [14]. Přesto však výsledky jasně ukazují, že i relativně mělký kvantový ansatz dokáže zpracovat vysoce komprimovanou reprezentaci medicínských obrazových dat a dosáhnout rozumné úrovně klasifikační výkonnosti. Z hlediska výzkumu v oblasti QML je tento výsledek cenný, neboť ukazuje praktické limity současných NISQ zařízení a potvrzuje, že bez další optimalizace architektury a hyperparametrů je kvantová výhoda v této úloze spíše nepravděpodobná.

Kapitola 6

Diskuse

V této kapitole jsou diskutovány dosažené výsledky hybridního kvantově–klasického modelu v kontextu původně stanovených cílů práce a současného stavu poznání v oblasti kvantového strojového učení. Zvláštní pozornost je věnována omezením studie, interpretaci zjištěných rozdílů mezi klasickým a hybridním přístupem a možným směrům dalšího výzkumu.

6.1 Hlavní zjištění

Experimenty ukázaly, že čistě klasický model založený na architektuře ConvNeXt-Tiny dosahuje na testovací sadě vyšší přesnosti, F1-skóre i AUC-ROC než navržený hybridní model využívající kvantový variační obvod jako klasifikátor (viz Kapitola 5). Z pohledu prosté klasifikační výkonnosti se tak původní hypotéza o dosažení srovnatelných výsledků s klasickým modelem v plné míře nepotvrdila. Hybridní model však dosahuje těchto výsledků při dramaticky nižším počtu trénovatelných parametrů v rozhodovací vrstvě – přibližně 1527krát méně než u klasického klasifikátoru. To naznačuje, že variační kvantové obvody mohou v budoucnu sloužit jako parametricky úsporná alternativa k masivním plně propojeným vrstvám, zejména na hardwaru s omezenou pamětí a počtem qubitů.

Dalším významným zjištěním je to, že hybridní model i přes nižší celkovou přesnost vykazuje relativně vysokou senzitivitu (80 %) vůči třídě pneumonie, tedy většinu patologických případů klasifikuje správně. Zároveň ale trpí nižší specifitou a vyšším počtem falešně pozitivních nálezů, což odráží kombinaci nevyváženého trénovacího rozdělení a zvoleného rozhodovacího prahu. V klinickém kontextu lze tento profil chování interpretovat jako „opatrný“ model vhodný spíše pro skríning, který raději generuje více falešných poplachů, než aby přehlížel velké množství skutečných případů pneumonie.

6.2 Omezení studie

6.2.1 Výpočetní zdroje a simulace kvantového obvodu

Jedním z nejdůležitějších omezení této práce jsou dostupné výpočetní zdroje. Kvantová část modelu byla realizována na klasickém simulátoru s 6 qubity, přičemž trénink 50 epoch hybridního modelu trval přibližně 135 minut. To výrazně omezilo možnost prohledat větší prostor architektur a hyperparametrů. Každá změna počtu vrstev, qubitů nebo struktury propletení by znamenala desítky až stovky minut dodatečného trénování, což je v rámci středoškolského projektu jen obtížně realizovatelné.

Simulace kvantových obvodů navíc škáluje přibližně exponenciálně s počtem qubitů, takže prakticky nelze zkoumat architektury s desítkami qubitů, které by mohly být z hlediska expresivity zajímavé. Práce se proto soustředila na relativně mělký ansatz s omezeným počtem parametrů a pevným entanglingovým schématem, což je rozumný kompromis mezi teoretickou expresivitou a praktickou trénovatelností, ale zároveň to představuje zásadní limit zkoumaného prostoru modelů.

Dalším důsledkem omezených zdrojů je také to, že nebyla realizována křížová validace ani rozsáhlý experimentální protokol s opakovaným náhodným dělením dat. Výsledky proto zachycují chování modelu pro jedno konkrétní rozdělení trénovací, validační a testovací množiny a je třeba je interpretovat s vědomím této skutečnosti.

6.2.2 Datová omezení a doménový posun

Studie je založena na jednom veřejně dostupném datasetu rentgenových snímků hrudníku pediatrických pacientů, pocházejícím z jediné nemocnice. Taková data mají omezenou diverzitu, pokud jde o věk pacientů, typy přístrojů, expoziční protokoly a spektrum patologií. Model proto není možné bez dalšího tvrdit jako obecně platný pro dospělou populaci, jiné nemocnice nebo jiné modality zobrazení. Přenositelnost modelu mimo původní datovou doménu zůstává otevřenou otázkou.

Navíc se ukázalo, že testovací sada má odlišné rozdělení tříd než trénovací a validační sada – podíl pneumonií klesl zhruba ze 74,2 % na 62,5 %. Tento dataset shift pravděpodobně přispěl ke zhoršení specifity a celkové přesnosti na testovací sadě, protože model se během učení „naučil“ implicitní prioritu, že pneumonie jsou častější, než jak tomu bylo v testovacích datech. V práci byla tato skutečnost kvantifikována a diskutována, ale nebyly nasazeny pokročilejší metody doménové adaptace ani reweightingu vzorků, které by mohly dopad posunu zmírnit.

Kromě změny poměru tříd je třeba zmínit i další možné zdroje doménového posunu, které nebyly systematicky analyzovány – například rozdíly v kvalitě snímků, přítomnost lékařských zařízení v obraze nebo odlišné poziční nastavení pacienta. Tyto faktory mohou mít významný vliv na generalizaci modelu v reálném klinickém prostředí.

6.2.3 Omezení architektury a trénovacího postupu

Navržený hybridní model používá amplitudové kódování 64dimenzionálního vektoru příznaků do stavu šesti qubitů. Tato volba je motivována efektivitou reprezentace, protože umožňuje zakódovat $2^6 = 64$ amplitud do relativně malého počtu qubitů, ale zároveň znamená výraznou redukci původního 768-dimenzionálního výstupu ConvNeXt-Tiny. Je pravděpodobné, že část informace relevantní pro diagnostiku pneumonie byla v tomto kroku nenávratně ztracena, což snižuje strop dosažitelné výkonnosti kvantového klasifikátoru.

Ansatz kvantového obvodu byl navržen tak, aby byl relativně mělký a s lineárním propojením qubitů, což pomáhá zmírňovat problém tzv. barren plateaus, ale zároveň omezuje expresivitu modelu. Teoretické práce naznačují, že hlubší a složitěji propletené obvody mohou dosahovat lepší aproximační schopnosti, ale za cenu rychlejšího miznutí gradientů a zvýšené citlivosti na šum. V této práci byl upřednostněn konzervativní návrh, který zůstává v oblasti prakticky trénovatelných obvodů, a proto nelze vyloučit, že bohatší ansatz by mohl při vhodné regularizaci a inicializaci dosáhnout lepších výsledků.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že kvantová část byla trénována na ideálním simulátoru bez explicitního modelování fyzikálního šumu, dekoherence a chyb měření. Skutečný provoz na reálném NISQ hardwaru by pravděpodobně vedl k dalšímu zhoršení metrik, pokud by nebyly nasazeny pokročilé techniky mitigace šumu.

6.3 Možné směry dalšího výzkumu

6.3.1 Experimenty na reálném kvantovém hardwaru

Veškeré experimenty v této práci proběhly na ideálním simulátoru. Přirozeným pokračováním je přenesení již natrénovaného variačního obvodu na reálný kvantový procesor, například v rámci cloudových platforem typu IBM Quantum nebo IonQ. Vzhledem k omezenému počtu qubitů a jejich konečné koherenční době by bylo nutné dále zkrátit hloubku obvodu a pracovat s menšími batch size, případně využít jen podmnožinu trénovacích dat. Součástí takového experimentu by muselo být i nasazení technik mitigace šumu, jako je kalibrace chyb čtení, zero-noise extrapolation nebo jednoduché formy chybové mitigace na úrovni měření.

Takový experiment by umožnil kvantifikovat rozdíl mezi ideálním simulátorem a reálným hardwarem a poskytnout realističtější obrázek o použitelnosti QML v současné NISQ éře. Zároveň by otevřel prostor pro ladění ansatzu s ohledem na konkrétní topologii a omezení daného kvantového čipu.

6.3.2 Návrh alternativních kvantových architektur

Dalším směrem je systematické zkoumání alternativních kvantových architektur. Místo VQC v roli čistého klasifikátoru by bylo možné testovat tzv. kvantové konvoluční vrstvy (quanvolu-

tional neural networks), které předzpracovávají obrazová data ještě před klasickou CNN, nebo kvantové kernelové metody, kde kvantový procesor slouží pouze k výpočtu jádrové matice pro následný klasický SVM klasifikátor. Tyto přístupy se v recentní literatuře ukazují jako slibné právě v kontextu medicínských obrazů.

Zajímavou možností je i ensemble přístup, ve kterém by výstupy klasického ConvNeXt-Tiny a hybridního kvantového modelu byly kombinovány, například váženým průměrem logitů nebo druhostupňovým metaklasifikátorem. Tím by bylo možné využít odlišné typy chyb obou modelů a potenciálně zlepšit jak senzitivitu, tak specifitu na testovací sadě.

6.3.3 Pokročilá optimalizace hyperparametrů a validace

V této práci byly hyperparametry (learning rate, velikost batch, hloubka obvodu, počet vybraných příznaků) laděny kombinací předběžných experimentů a omezeného grid search. V budoucnu by bylo vhodné nasadit pokročilejší metody, jako je Bayesovská optimalizace (např. pomocí knihovny Optuna), které dokážou efektivněji prohledávat prostor hyperparametrů i při omezeném počtu trénovacích běhů. U hybridních modelů by bylo možné současně optimalizovat jak klasické, tak kvantové hyperparametry se společnou cílovou funkcí zahrnující například přesnost, AUC i počet parametrů.

Součástí robustnějšího validačního protokolu by měla být také křížová validace nebo opakovaná randomizace trénovací a validační sady, aby bylo možné lépe odhadnout variabilitu výsledků. Užitečné by bylo i systematické vykreslení validačních křivek pro klíčové hyperparametry (velikost batch, hloubka ansatzu, počet vstupních příznaků) s cílem odhalit oblasti pod- a pře-učení modelu.

6.3.4 Rozšíření dat a doménová adaptace

Z hlediska dat je nejpřirozenějším pokračováním rozšíření trénovacího i testovacího souboru o snímky z dalších nemocnic, věkových skupin a přístrojů. Takový multi-institucionální dataset by umožnil lépe zhodnotit generalizační schopnosti hybridního modelu a ověřit, zda se jeho chování zásadně nemění mimo původní doménu pediatrických pacientů.

Paralelně s tím by bylo vhodné experimentovat s metodami doménové adaptace, které jsou v oblasti medicínského hlubokého učení intenzivně zkoumány – například reweighting vzorků, adversariální doménová adaptace nebo stylový transfer mezi různými datovými distribucemi. Tyto techniky by mohly zmírnit negativní dopad dataset shiftu, který byl v této práci identifikován, ale zatím pouze kvantitativně popsán.

6.3.5 Interpretovatelnost a klinická integrace

Pro reálné klinické nasazení je zásadní nejen samotná přesnost modelu, ale také jeho interpretovatelnost. Na straně klasické části by bylo vhodné rozšířit vizualizace typu Grad-CAM na širší

vzorek snímků a ověřit, zda oblasti zvýrazněné modelem systematicky odpovídají typickým radiologickým znakům pneumonie.

Na straně kvantového klasifikátoru je interpretovatelnost složitější, ale i zde lze zkoumat například význam jednotlivých příznaků, citlivost výstupu na perturbace vstupních amplitud nebo chování modelu v nízkodimenzionálních projekcích prostoru příznaků. Tyto analýzy by mohly pomoci lépe pochopit, jaký druh informací kvantová vrstva skutečně využívá a zda přináší odlišný pohled na data než klasický klasifikátor.

Kapitola 7

Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit hybridní kvantově–klasický model pro detekci pneumonie z rentgenových snímků hrudníku v podmínkách současné NISQ éry a porovnat jeho výkon s referenčním čistě klasickým modelem založeným na architektuře ConvNeXt-Tiny. Součástí cíle byla také analýza vhodných metod redukce dimenzionality, kódování klasických dat do kvantových stavů a návrh variačního kvantového obvodu, který je reálně trénovatelný na omezeném počtu qubitů.

Z metodického hlediska se podařilo vytvořit plně funkční experimentální pipeline, která zahrnuje předzpracování obrazových dat, extrakci příznaků pomocí předtrénované sítě ConvNeXt-Tiny, jejich redukci na rozměr vhodný pro amplitudové kódování a následnou klasifikaci pomocí variačního kvantového obvodu realizovaného v knihovně PennyLane. Během práce bylo nutné upravit původní rozdělení datasetu, neboť validační množina obsahovala pouze 16 snímků; novým stratifikovaným dělením v poměru 80:20 mezi trénovací a validační sadou se podařilo získat robustnější odhad generalizační chyby, aniž by byla narušena integrita testovací množiny.

Experimentální výsledky ukázaly, že klasický model ConvNeXt-Tiny dosahuje na testovací sadě vyšší přesnosti, F1-skóre i AUC-ROC než navržený hybridní model. Původní hypotéza o dosažení srovnatelné výkonnosti hybridního přístupu v této konkrétní úloze se tak v plné míře nepotvrdila, zejména kvůli omezené expresivitě kvantového ansatzu, redukci vstupního vektoru příznaků a přítomnému dataset shiftu mezi trénovací a testovací množinou. Na druhou stranu hybridní model prokázal, že i relativně mělký variační obvod se 6 qubity a 108 trénovatelnými parametry dokáže dosáhnout smysluplné diskriminační schopnosti (AUC-ROC okolo 0,74) v medicínské klasifikační úloze.

Z hlediska praktických přínosů práce lze za nejdůležitější považovat tři oblasti. Zaprvé, práce demonstruje kompletní návrh a implementaci hybridní kvantově–klasické architektury na skutečných biomedicínských datech a může tak sloužit jako referenční příklad pro další studenty a výzkumníky v oblasti QML. Zadruhé, systematická analýza omezení – včetně vlivu nevyvážených dat, doménového posunu, volby ansatzu a výpočetních nároků simulace – poskytuje realistický pohled na to, kde se dnes nachází praktická použitelnost kvantového strojového učení v medicíně. Zatřetí, práce otevírá konkrétní cesty pro další výzkum, jako je testování na reálném

kvantovém hardwaru, využití pokročilých metod mitigace šumu, automatizovaná optimalizace hyperparametrů či zkoumání alternativních kvantových architektur a ensemble přístupů.

Celkově lze říci, že i když hybridní model v této studii nedosáhl lepší klasifikační výkonnosti než pečlivě nastavený klasický ConvNeXt-Tiny, splnil svůj hlavní účel jako experimentální platforma pro zkoumání možností a limitů hybridních kvantově–klasických neuronových sítí v éře NISQ. Výsledky potvrzují, že kvantová výhoda v takto náročné obrazové úloze není za současného stavu hardwaru a při omezeném počtu qubitů samozřejmostí, ale zároveň ukazují, že kvantové obvody mohou hrát roli parametricky úsporných klasifikátorů a inspirují další práci na návrhu architektur, které budou lépe využívat specifické silné stránky kvantových procesorů. V tomto smyslu představuje práce příspěvek k probíhající diskusi o reálné využitelnosti kvantového strojového učení v medicínské diagnostice a vytváří pevný základ pro budoucí experimenty i prohloubení spolupráce mezi oblastí kvantových technologií a klinickou praxí.

Seznam použité literatury

1. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. *About Pneumonia* [online]. 2025. [cit. 2026-01-01]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/pneumonia/about/index.html. Přehledná informace o epidemiologii, příznacích a rizikových faktorech pneumonie.
2. INSTITUTE FOR QUALITY AND EFFICIENCY IN HEALTH CARE (IQWIG). *Overview: Pneumonia* [online]. 2021. [cit. 2026-01-01]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525774/. InformedHealth.org, popis klinických a obrazových rozdílů různých typů pneumonií.
3. KUNDU, Rohit. Pneumonia Detection in Chest X-ray using Deep Learning. *PLOS ONE*. 2021, roč. 16, č. 9, e0256630. Dostupné z DOI: 10.1371/journal.pone.0256630. Ensemble CNN pro detekci pneumonie z CXR, vysoké hodnoty přesnosti a senzitivity.
4. SHARMA, A. Automatic Detection of Pneumonia in Chest X-ray Images using Radiomics and Other Features. *Scientific Reports*. 2022, roč. 12, č. 1, s. 5520. Dostupné z DOI: 10.1038/s41598-022-09349-4. Diskuse o limitech manuálního hodnocení CXR a přínosu automatizovaných metod.
5. NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac L. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th anniversary ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Standardní učebnice kvantového počítání a kvantové informace.
6. SCHULD, Maria; PETRUCCIONE, Francesco. *Supervised Learning with Quantum Computers*. Cham: Springer, 2018. Quantum Science and Technology. Dostupné z DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Monografie o kvantovém strojovém učení, včetně kapitol o enkódování dat do kvantových stavů.
7. MITARAI, Kosuke; NEGORO, Makoto; KITAGAWA, Masahiro; FUJII, Keisuke. Quantum Circuit Learning. *Physical Review A*. 2018, roč. 98, č. 3, s. 032309. Dostupné z DOI: 10.1103/PhysRevA.98.032309. Původní návrh frameworku Quantum Circuit Learning pro hybridní kvantově-klasické učení.
8. SHARMA, A. Survey of Encoding Techniques for Quantum Machine Learning. *Cybernetics and Physics*. 2023. Dostupné také z: https://ipme.ru/upload/001/u106/5/c/cap24-2-6-sharma.pdf. Přehled úhlového, amplitudového a báze enkódování v QML.

9. PÉREZ-SALINAS, Adrián; CERVERA-LIERTA, Alba; GIL-FUSTER, Elies; LATORRE, José I. Data re-uploading for a universal quantum classifier. *Quantum*. 2020, roč. 4, s. 226.

10. SIM, Sukin; JOHNSON, Peter D.; ASPURU-GUZIK, Alán. Expressibility and entangling capability of parameterized quantum circuits for hybrid quantum-classical algorithms. *Advanced Quantum Technologies*. 2019, roč. 2, č. 12, s. 1900070. Dostupné z DOI: 10.1002/qute.201900070.

11. NAZ, Arooj. Literature Review on X-Ray based Pneumonia Detection using Deep Learning. *LCJSTEM*. 2020, roč. 1, č. 1, s. 1–9. Dostupné také z: http://www.lcjstem.com/index.php/jstem/article/view/31. Rešerše přístupů hlubokého učení k detekci pneumonie z RTG snímků.

12. SHARMA, R. Classification of Pneumonia via a Hybrid ZFNet–Quantum Neural Network. *Current Medical Imaging Reviews*. 2023. Dostupné také z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39177127/. Hybridní ZFNet–kvantová síť pro detekci pneumonie, využívající PennyLane a variační kvantové obvody.

13. ZECH, John R.; BADGELEY, Marcus A.; LIU, Mingqian; COSTA, Anthony B.; TITANO, Joseph J.; OERMANN, Eric Karl. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: A cross-sectional study. *PLOS Medicine*. 2018, roč. 15, č. 11, e1002683. Dostupné z DOI: 10.1371/journal.pmed.1002683.

14. MCCLEAN, Jarrod R.; BOIXO, Sergio; SMELYANSKIY, Vadim N.; BABBUSH, Ryan; NEVEN, Hartmut. Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*. 2018, roč. 9, č. 1, s. 4812. Dostupné z DOI: 10.1038/s41467-018-07090-4.

Seznam použitých zkratek

AI Artificial Intelligence – umělá inteligence

ANOVA Analysis of Variance – analýza rozptylu

AUC Area Under the ROC Curve – plocha pod ROC křivkou

BCE Binary Cross-Entropy – binární křížová entropie

CAM Class Activation Map – mapa třídní aktivace (např. Grad-CAM)

CNN Convolutional Neural Network – konvoluční neuronová síť

CNOT Controlled-NOT – řízené NOT kvantové hradlo

CT Computed Tomography – výpočetní tomografie

CUDA Compute Unified Device Architecture – paralelní výpočetní platforma NVIDIA

CXR Chest X-Ray – skiagram hrudníku

FN False Negative – falešně negativní nález

FP False Positive – falešně pozitivní nález

IBM International Business Machines – poskytovatel kvantových počítačů IBM Quantum

ILSVRC ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge – soutěž v klasifikaci obrazů

LDA Linear Discriminant Analysis – lineární diskriminační analýza

LR Learning Rate – rychlost učení

MLP Multi-Layer Perceptron – vícevrstvý perceptron

MSE Mean Squared Error – střední kvadratická chyba

NISQ Noisy Intermediate-Scale Quantum – éra šumových kvantových procesorů střední velikosti

NTC Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni

PCA Principal Component Analysis – analýza hlavních komponent

QML Quantum Machine Learning – kvantové strojové učení

QMSE Quantum Mean Squared Error – MSE používaná pro kvantový klasifikátor

ROC Receiver Operating Characteristic – ROC křivka

RSV Respiratory Syncytial Virus – respirační syncytiální virus

RTG Rentgenový snímek – skiagram

SARS Severe Acute Respiratory Syndrome – těžký akutní respirační syndrom (v textu SARS-CoV-2)

SVM Support Vector Machine – metoda podpůrných vektorů

VQA Variational Quantum Algorithm – variační kvantový algoritmus

VQC Variational Quantum Circuit – variační kvantový obvod

VRAM Video Random Access Memory – grafická paměť

WBCE Weighted Binary Cross-Entropy – vážená binární křížová entropie

WHO World Health Organization – Světová zdravotnická organizace

Seznam použitých rovnic

2.1 Testovací statistika McNemarova testu s Edwardsovou korekcí na kontinuitu pro porovnání predikční úspěšnosti dvou klasifikátorů. 11
2.2 Obecný stav qubitu $|\psi\rangle$ jako superpozice bázových stavů $|0\rangle$ a $|1\rangle$ s komplexními amplitudami α, β. 12
2.3 Normalizační podmínka pro amplitudy qubitu, kde $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. 12
2.4 Vyjádření stavu qubitu $|\psi\rangle$ na Blochově sféře pomocí úhlů θ a ϕ, kde póly odpovídají stavům $|0\rangle$ a $|1\rangle$. 12
2.5 Zakódování klasického vektoru $\mathbf{x}$ do kvantového stavu $|\psi\rangle$ pomocí amplitudového kódování, které využívá pouze $n = \log_2 N$ qubitů pro N příznaků. 14
2.6 Definice výstupní funkce VQC jako očekávané hodnoty operátoru měření M po unitární transformaci vstupního stavu $|\psi_{\mathbf{x}}\rangle$. 15
2.7 Celková unitární transformace data re-uploading ansatzu: střídání datově závislých bloků $S(x)$ a parametrizovaných bloků $U(\theta)$ v každé vrstvě. 17
2.8 Výpočet expresivity kvantového obvodu pomocí Kullback-Leiblerovy divergence vůči Haarově míře. 18
2.9 Kvantifikace schopnosti provázání jako střední hodnota Meyer-Wallachovy míry přes prostor parametrů. 18
4.1 Definice amplitudového kódování, které transformuje 64rozměrný normalizovaný vektor klasických příznaků do kvantového stavu šesti qubitů. 29
4.2 Výpočet expresivity ansatzu jako Kullback-Leiblerovy divergence mezi empirickým rozdělením fidelit a teoretickým Haarovým rozdělením. 29